人工智能的新测度方法及其应用

李晓宇　叶初升*

内容提要　人工智能在经济活动中所产生的影响取决于其应用数量及智能水平。如何测度人工智能水平是相关领域研究基础且关键的问题。本文基于人工智能在不同基准测试中的表现及横向比较,改进了智能水平测度方法,构建了一种包含智能水平的人工智能应用指标。与目前的相关研究文献进行应用性比较的结果表明,与仅表征人工智能应用数量的测度方法和现有基于能力反映智能水平的测度方法相比,运用本文的测度方法不仅能更好地测度人工智能水平及其发展,还能进一步测度由于其多维智能不平衡发展而形成的对劳动者的替代性和互补性,并在此基础上深入细致地揭示人工智能对不同技能劳动者产生的收入结构效应,进而预估其发展的潜在影响,为应对人工智能冲击、制定引导人工智能发展方向的政策提供学术支撑。

关 键 词　人工智能　智能水平　指标测度　就业结构　收入分配

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2026.04.009

一　引言

在新一轮科技革命和产业变革加速演进的背景下,人工智能已成为重塑全球产业格局和经济增长模式的关键通用技术。“十五五”规划建议也明确将人工智能置于国家发展全局的战略高度,强调人工智能在优化收入分配格局和促进高质量就业等方面发挥基础性作用。在这一背景下,想要全面准确地评估人工智能对经济增长、劳动替代和收入分配的影响,一个重要的先决条件就是合理度量人工智能的应用。人工智能区

*　李晓宇:武汉大学经济与管理学院;叶初升:武汉大学经济与管理学院　武汉大学经济发展研究中心
电子信箱:lixiaoyu530143@whu.edu.cn(李晓宇), yechsh@whu.edu.cn(叶初升)。

中国知网　https://www.cnki.net

别于一般工业机器人的关键在于不断提高的智能水平,人工智能能模拟甚至在某些方面超越人类思维能力,基于大数据处理不确定性,自主学习、自主决策,从而高效、精准地完成复杂任务。实际上,即使是相同类型的人工智能,只要它们的智能水平不同,它们的工作效率以及与职业劳动之间的关系就存在差异(Grace *et al.*,2018)。进一步而言,随着人工智能多维智能水平的不平衡发展,人工智能与劳动者之间的替代或互补关系也不断改变。现有文献在研究人工智能产生的经济效应时,通常使用工业机器人安装量或保有量(吕越等,2020;陈东和秦子洋,2022;陈琳等, 2024;Dong *et al.*,2024)、词频统计(姚加权等,2024)、人工智能投资(Babina *et al.*,2024)、人工智能企业数量(Wang *et al.*,2023)或人工智能采用时点(Xie *et al.*,2021)等反映人工智能应用数量的指标。这些应用数量指标并不能反映人工智能内在的智能水平及其进步,更无法刻画人工智能多维智能的不平衡发展。依据人工智能应用数量指标所得到的研究结论不可避免地会出现偏误,且随着人工智能多维智能水平的发展,这种研究偏误可能会进一步加重甚至导致结论失效。因此,构建包含智能发展水平的人工智能应用指标非常紧要,它是准确理解人工智能经济后果的一个关键前提。

Autor *et al.*(2003)根据人工智能完成特定任务时的表现衡量其智能水平及其发展,可称之为基于任务表现的测度方法。这种测度方法可以直接评估人工智能的职业替代性。但是,基于任务表现的测度方法需要大量测试人工智能在不同领域完成的各类任务,其应用受到局限。为解决这一问题,Martínez-Plumed *et al.*(2020)提出了基于能力的测度方法。基本思想是,实践中的任务是无限的,但完成任务所需的能力是有限的,我们可以根据人工智能完成不同类型任务的情况推断人工智能的能力得分,从而测度人工智能水平及其发展(Felten *et al.*,2018、2021;Tolan *et al.*,2021)。

当前的测度方法仍存在一些缺陷。首先,基于能力的测度方法要求综合考虑人工智能在各类基准测试(Benchmarks)中的表现,但现有研究尚未解决人工智能多维智能的横向比较问题。其次,与基于任务的测度方法一样,基于能力的测度方法也只关注人工智能对各类职业的替代,而忽略了人工智能在完成任务过程中与劳动者之间潜在的互补关系。实际上,在人工智能各方面能力均达到某项工作任务的基本要求(临界值)从而能独立完成该项任务之前,人工智能主要是协助劳动者完成某项任务,发挥互补性功能。

针对基于能力测度方法的两点缺陷,本文相应做出两点改进:其一,鉴于人工智能具有类似人的识别、逻辑思维等多维能力,而单一指标无法全面衡量智能水平的发展状况,人工智能水平的发展不能简单视为先前能力的倍数,本文在Felten *et al.*(2018、

中国知网 https://www.cnki.net

2021)的基础上,以人类在基准测试中的表现为参照,对人工智能在基准测试中的表现进行标准化,从而得到人工智能在不同能力维度上可比较的指标,为进一步将人工智能水平指标应用于经验分析奠定方法基础。其二,考虑到人工智能与劳动者可能同时存在替代和互补关系,本文在Felten *et al.*(2021)提出的人工智能与劳动者替代性指标基础上,依据产生互补性的来源重新构建了人工智能与劳动者的互补性指标,从而可以更全面地评估人工智能对不同技能劳动者就业及其收入分配的影响。

本文提出的包含智能发展水平的人工智能应用指标,可以更好地识别人工智能水平及其进步,为全面准确地评估人工智能对经济的影响提供方法支持。比如,在评估人工智能对就业结构影响时,现有研究表明,人工智能对低技能工人就业的影响较小,而对中等技能工人的影响较大(柏培文等,2021),大多研究者将其归因为劳动力成本的差异。根据本文的基本理念和测度方法,可以获得更清晰细致的发现,并做出更为深入的另一种解释:当人工智能逻辑抽象能力的发展速度比识别和观察能力更快时,中、高技能工人受到的冲击更大;一旦人工智能识别和观察能力发展起来,完成识别和控制任务的工作效率大幅提升,低技能工人就可能会受到严重冲击。在新的解释中,人工智能对不同技能工人就业产生的影响与劳动力成本没有直接关联。可见,先前忽视智能水平发展的人工智能测度指标并不能有效识别和预测人工智能不同维度智能的不平衡发展动态,可能会误导职业培训方向和就业政策。

本文余下部分安排为:第二部分回顾现有人工智能水平测度的相关研究,以明确本文的研究方向;第三部分提出测度框架并介绍具体的测度方法和部分结果;第四部分以现有研究为参照,运用本文提出的测度方法进行再分析,体现本研究的差异性;最后是本文的结论和启示。

二　文献综述

现有关于人工智能经济效应的研究,大体可以按照人工智能应用测度方法的不同,分为两类:基于应用水平的测度和考虑智能水平的测度。不同测度方法对应对人工智能技术属性和作用机制的不同理解,其适用范围和局限性存在显著差异。

(一)基于应用水平的人工智能测度方法

在关于人工智能的经济学研究中,大多采取Graetz and Michaels(2018)和Acemoglu and Restrepo(2020)提出的工业机器人渗透度来度量人工智能的应用(王永钦和董雯,2020;陈东和秦子洋,2022;Dong *et al.*,2024)。鉴于工业机器人具有可重复

中国知网 https://www.cnki.net

编程的特性,该方法以工业机器人保有量或安装量来衡量人工智能的应用程度。这种方法被广泛用于构建企业、行业和地区层面的人工智能指标。然而,人工智能不是一般的工业机器人。工业机器人通过编程和预设的动作执行任务,其动作通常是基于特定的任务需求而预先设定的。工业机器人在本质上是一种机械设备,它可以实现自动化生产,提高生产效率,减少人工错误。人工智能通过算法和机器学习使计算机具有类似于人类的智能,能够根据输入的数据自动学习、推理、优化和预测,而无需预先编程就能执行复杂、创造性和需要策略的任务。人工智能在本质上是一种计算机技术,是对人类智能的模拟与扩展。鉴于人工智能与工业机器人存在本质差异,本文认为,工业机器人保有量或安装量等数量指标不能反映人工智能的智能水平,不能完全使用工业机器人渗透度来测度人工智能的应用。

一些研究者分析统计企业年报中人工智能关键词的词频,即人工智能关键词出现的次数除以文本总字数作为人工智能应用指标(姚加权,2024),或以平均每个员工的人工智能相关投资金额构建人工智能指标(Babina *et al.*,2024),虽然可在一定程度上反映人工智能的应用水平,但忽略了人工智能最本质属性——智能水平。还有一些文献将人工智能相关的专利数量作为人工智能指标(Yang, 2022;王林辉等,2023;Igna and Venturini, 2023),这种指标存在三个问题:其一,并非所有采用人工智能的企业都会申请人工智能专利;其二,人工智能专利数量并不能真正反映智能化技术进步,人工智能只有应用于实践、在完成实践任务的过程中才能彰显其智能化水平及其进步;其三,人工智能专利数量无法反映人工智能多维度能力的不平衡发展。

(二)从应用数量到智能水平

总体而言,基于应用水平的测度方法在数据可得性和可操作性方面具有优势,但难以刻画人工智能最核心的技术属性——智能水平,这也促使一些研究开始尝试从“智能”本身出发重新构建人工智能测度指标。在为数不多涉及人工智能水平的文献中,对人工智能的测度主要有两种方法,一种是基于任务的测度方法,另一种是基于能力的测度方法。

早期文献主要根据特定任务的完成情况构建反映人工智能水平进步的测度指标(Autor *et al.*, 2003; Arntz *et al.*, 2017)。斯坦福大学以人为本人工智能研究院(Human-Centered Artificial Intelligence)从2017年开始定期发布的人工智能指数也是基于任务的测度,即通过比较人工智能和人类在主流基准测试的表现来判断人工智能水平的发展。《人工智能指数报告》跟踪人工智能各类算法的进步,迄今已经发布第七版(Stanford Universitty, 2024)。基于任务测度人工智能水平的发展,可以应用于评

中国知网　https://www.cnki.net

估人工智能的职业替代性等领域,但这种测度方法有两个缺陷:一方面,为了全面评估人工智能水平的发展状况,需要尽可能多地进行不同类型任务的测试,这会产生高昂的成本;另一方面,基于任务的测度指标无法反映人工智能与劳动者的互补性。在现实的实践活动中,人工智能与劳动者并不是简单的替代关系,在许多实践场景下还会表现出较强的互补关系。

正是在这一背景下,部分学者开始尝试跳出"具体任务"的层面,从更抽象但更稳定的能力维度来刻画人工智能水平。Martínez-Plumed *et al.*(2020)将人工智能类比为劳动者,认为在人工智能与具体任务之间还有一层关系,即人工智能的能力层。他们的核心观点是,现实中的任务是无限的,但完成任务所需的能力是有限的,人工智能完成任务的表现取决于其能力是否满足任务需求,而人工智能各项能力反映了人工智能水平。因此,无需花费高昂成本对不同类型的任务进行大量测试,只需根据人工智能完成不同类型任务情况推断人工智能的能力得分,就可以测度人工智能水平及其发展(Tolan *et al.*,2021)。这种基于能力的测度方法被广泛用于评估人工智能对各类职业劳动的替代效应。

这种测度方法的关键在于如何评估人工智能的能力。前几年,有研究者采取专家打分法来评估人工智能的能力(Grace *et al.*,2018)。然而,专家打分法不仅具有较强的主观性,而且在客观上专家也很难全面、及时地了解快速进步的人工智能。随后,学者们依据人工智能在基准测试中的表现来评估人工智能的能力(Felten *et al.*,2018、2021;Tolan *et al.*,2021)。Felten *et al.*(2018)使用电子先驱基金会(Electronic Frontier Foundation,以下简称EFF)的人工智能 Progress Measurement Dataset收集人工智能在基准测试中的表现,根据任务与能力的对应关系矩阵直接得到人工智能不同类型能力的得分;再将人工智能得分与能力矩阵相乘,得到一个职业替代性的相对指标。这种测度方法可以在一定程度上避免主观性带来的误差,能更好地反映人工智能水平的动态发展,但也有一点不足:不同类型人工智能算法智能水平的测算标准不同,例如图像识别使用准确率表示,而策略游戏用操作得分表示,因此这种测度方法不能对人工智能不同算法的智能水平进行横向比较,也无法将人工智能不同算法的智能水平进一步映射到职业层面。为了克服这一缺陷,Tolan *et al.*(2021)改进了基于能力的测度方法,用人工智能在不同领域研究活动的强度将人工智能在各类基准测试中的表现进行标准化处理,从而为映射到职业和地区层面奠定了基础。

(三)基于能力的人工智能测度方法及其局限

由于目前基于能力研究的主要目的是评估人工智能的职业威胁,因而大多研究

中国知网 https://www.cnki.net

止步于分析不同职业受威胁程度(Felten *et al.*,2018; Tolan *et al.*,2021)。只有Felten *et al.*(2021)在评估人工智能职业威胁的基础上,根据职业分布情况,将不同人工智能的职业替代性进一步映射到行业和地区层面。但是,距离建构合理可行的包含智能水平的人工智能指标还需要解决两个关键问题:

其一,如何将人工智能在各项基准测试中的表现进行标准化,这是获得较为客观的人工智能能力得分指标的关键。目前,现有研究文献中只有Tolan *et al.*(2021)根据研究活动强度将人工智能不同算法的表现进行标准化:研究强度越高,则对应的标准化得分越高。这种方法的缺陷在于,研究活动强度与能力(智能水平)并非线性相关,它会受到研究人员关注程度以及不同算法重要性程度差异的影响,因而,估算的误差较大。

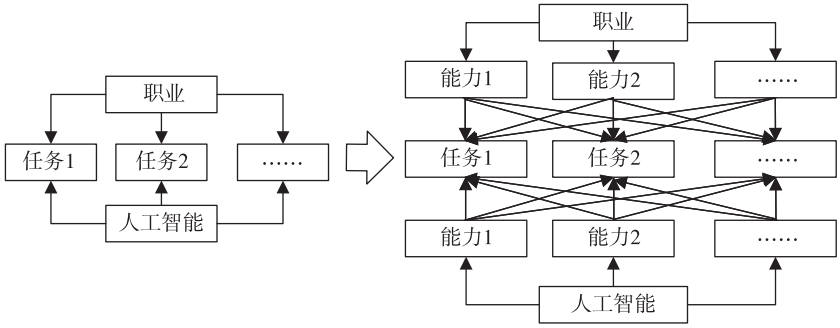
其二,基于能力的测度方法仍旧聚焦于人工智能对各类职业的替代作用,依据能力对职业的重要性程度对人工智能各项能力得分进行加权,构建职业暴露指标(Tolan *et al.*,2021),而忽略了人工智能与劳动者之间潜在的互补关系。实际上,在人工智能各方面能力均达到临界值之前,人工智能主要是协助劳动者完成某些任务,人工智能所发挥的作用是互补性的。比如,在图像识别算法的精度达到一定门槛值之前,人工智能只是为驾驶员提供某些技术支持,不会对驾驶员职业构成威胁。只有在人工智能各方面能力均达到特定职业岗位所要求的临界值之后,才会显现出对特定岗位职业劳动的替代效应(Stephany and Teutloff, 2024)。

三　一种改进的人工智能水平测度方法

基于任务的测度方法是通过考察人工智能能否与人类协作或独立地完成一些任务,来评估人工智能水平发展以及由此产生的对职业劳动的威胁(Arntz *et al.*,2017)。这种方法实质上是将人工智能视为可以完成复杂任务的“劳动者”。认知科学认为,劳动者之所以能完成工作任务是因为具备相应的能力(Diamond, 2013),比如,飞行员完成飞行任务需同时具备空间认知(导航)、操作技能(控制仪表)、情绪稳定性(应对突发)等能力。人工智能之所以能完成任务,是因为它与人类一样具备类似的能力(Martínez-Plumed *et al.*,2020)。因此,人工智能水平可以用人工智能各类能力的进步来表征。

如图1所示,一个职业往往要完成多项任务,因此,这些任务要求劳动者或人工智能具备多种能力。

中国知网 https://www.cnki.net



基于任务的测度方法理论基础　　基于能力的测度方法理论基础

图1　人工智能水平测度方法的客观依据

能力的大小是在完成工作任务过程中表现出来的。在认知学科研究中，通常是通过测试各类任务的完成情况来评估人类能力。根据这一思路，Martínez-Plumed *et al.*(2020)通过考察人工智能各类算法在测试集中完成任务的表现，来评估人工智能的能力。一般而言，人工智能依靠从前期训练集中抽象出来的规律，去完成测试集的相应任务(Silver *et al.*，2016)。从数据中抽象出规律的能力，即为人工智能类似于人类的能力，如认知能力、逻辑能力、图像识别能力等(Lake *et al.*，2017)，它主要是由人工智能的算法架构决定的(Papernot *et al.*，2016)。例如，卷积神经网络等高效算法因其能捕捉空间层次化特征，其图像识别能力远超传统线性模型。所以，通过比较不同算法在同一测试集中的表现，就可以评估人工智能某些能力的进步。

不同测试集对人工智能的能力要求是不同的(Felten *et al.*，2018；Martínez-Plumed *et al.*，2020)，因而有必要筛选一些应用广泛且能代表最基本任务类型的测试集作为基准测试，并构建这些基准测试对不同能力要求的关联矩阵。参照这一关联矩阵，就可以依据人工智能在各类测试集中的表现反推出人工智能的各类能力。

值得注意的是，鉴于衡量人工智能在不同测试集中表现的标准不同，一些研究者注意到了如何对这些表现进行标准化的问题，例如，Tolan *et al.*(2021)使用研究强度进行标准化。在这里，本文对现有测度方法做出第一个改进：以人类在各类基准测试中的表现为依据，对人工智能在相应基准测试中的指标进行标准化。这样，一方面，可以排除Tolan *et al.*(2021)标准化过程中存在的主观因素干扰，得到相对客观的标准化指标；另一方面，也能更好地契合美国职业信息数据库(ONET)，该数据库以劳动者能力构建的“能力-职业”联系矩阵为后续构建指标提供可操作性空间。将不同年份的最优算法表现进行标准化后，反推出人工智能各项能力得分，就可以表征不同年份的人工智能水平。

中国知网　https://www.cnki.net

最后，还需要进一步依据研究问题确定合适的中介，将人工智能多维度的能力得分加权并与应用水平相乘，就可以构建出可用于经验分析的指标。本文以人工智能水平影响就业和工资为例，使用职业作为中介进行加权。这也是目前国际学术界普遍采取的加权方法之一（Felten *et al.*，2018、2021）。其背后的逻辑是，职业可以由一系列能力来描述（Felten *et al.*，2018），而人工智能的能力取决于人工智能的智能水平。从这一视角看，人工智能水平发展通过自身提高能力而对不同职业产生冲击（Felten *et al.*，2021），进而影响这些职业的就业和工资水平。因此，根据人工智能对不同职业劳动冲击的大小构建人工智能与不同职业劳动的关联性指标，再根据这些职业在企业、行业和地区的分布，将关联性指标加权，即可得到人工智能潜在的整体冲击。

Felten *et al.*（2021）在构建人工智能与职业关联指标时，依据不同职业对能力的不同要求对人工智能能力得分进行加权，从而得到人工智能职业任务完成度指标，以反映人工智能对某一职业的威胁性。

然而，根据Stephany and Teutloff（2024）的研究，如果人工智能的某些能力存在短板，无法满足某一职业对该能力的要求，那么人工智能对这类职业劳动就不构成替代，反而可能存在较强的互补性。

从概念上讲，互补性源于事物之间功能或能力的异质性：因为功能不同，彼此结合可能产生价值；替代性源于事物之间功能或能力上的同质性：因为功能相同，可能出现部分甚至全部功能相互替代。当互补性增强（双方功能差异部分的协作产生更大收益）时，在某些情况下，替代性也有可能增强（双方相互重叠的功能有可能继续扩展）。可见，互补性与替代性的这种变化并不是线性的此消彼长，甚至可能会发生反转性突变：由于关键功能的发展可能从部分替代突然转向完全替代；而互补性在增大过程中可能骤降为零。

当人工智能与劳动者能力集不同时，彼此结合各司其职，就能相互增益；当人工智能与劳动者某些能力相近或相同时，人工智能可以部分地替代劳动者。随着人工智能能力的提高，人工智能能够胜任的职业任务越多，需要人类完成的任务越少，协同效应就越高，测得的互补性就越高。一旦人工智能能力发展到能够完全覆盖劳动者能力，就会完全替代劳动者。所以，一些文献根据人工智能能力以及职业对能力的要求，基于短板效应和分工协作水平来构造替代性和互补性指标（Horvitz，1999；Shneiderman，2020；Stephany and Teutloff，2024）。然而，不少文献未能捕捉到一个重要的方面：当人工智能能力发展越来越接近完成该项任务的全部能力时，就会酝酿一场突变式的“质变”——完全替代（见图2左图）。因此，人工智能对劳动者的互补性

中国知网　https://www.cnki.net

应当由两种力量共同决定:其一是直接来源于分工协作的协同效应,表现为协作完成任务、提升工作效率;其二是其间蕴含的替代效应。当人工智能能力增强到能够完成原本由人类负责的“非常规任务”时,人工智能与劳动者的互补关系就开始转向替代关系(Autor, 2003; Acemoglu and Autor, 2011)。

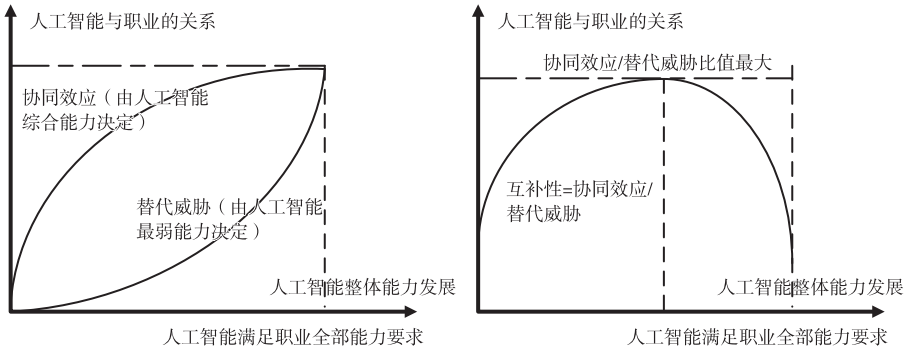


图2　人工智能水平发展与3类指标演变

既然在实践中人工智能的能力发展可能导致人工智能对劳动者的“高互补性”向“高替代性”(完全替代)转化,那么,一个科学的互补性概念必须反映这种转化,而不能将某个时间点上人工智能与劳动者的静态分工类推到全部动态过程。有鉴于此,本文做出的第二个改进是:根据替代性和互补性的内涵,构建衡量人工智能对劳动职业的替代性和互补性指标,以便在劳动就业和收入分配等研究中更准确地捕捉人工智能水平发展产生的影响。本文提出的测度框架和关键改进如图3所示。

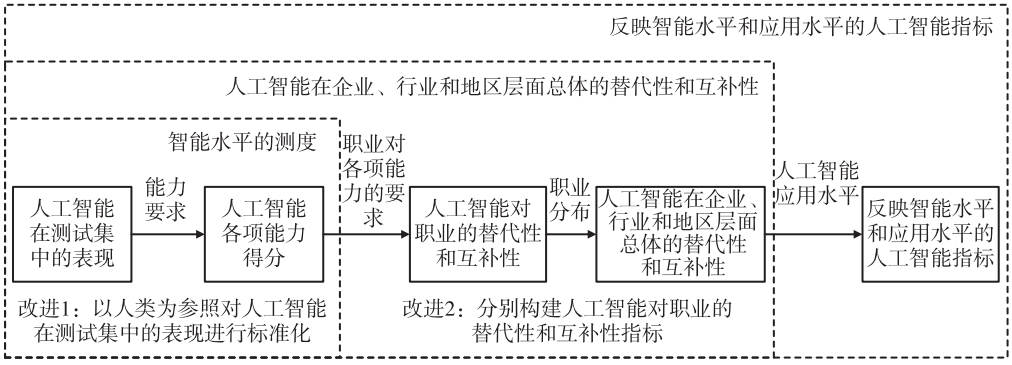


图3　反映智能水平和应用水平的人工智能指标测度框架

中国知网　https://www.cnki.net

本文在图4展示了完整的测度过程。其中图4上半部分为通用性测度框架，目标在于测度人工智能的智能水平发展。以人工智能在各类基准测试中的准确率和操作得分情况作为评价智能水平的指标。由于不同任务对人工智能各项能力具有不同要求，例如策略游戏要求人工智能具备较高的逻辑推理能力，而图像识别要求人工智能具备较高的颜色判断和空间定位能力，因此，根据各类基准测试对能力的差异性要求，可以反推出人工智能的能力得分，在此基础上可以进一步测度智能水平的发展情况。

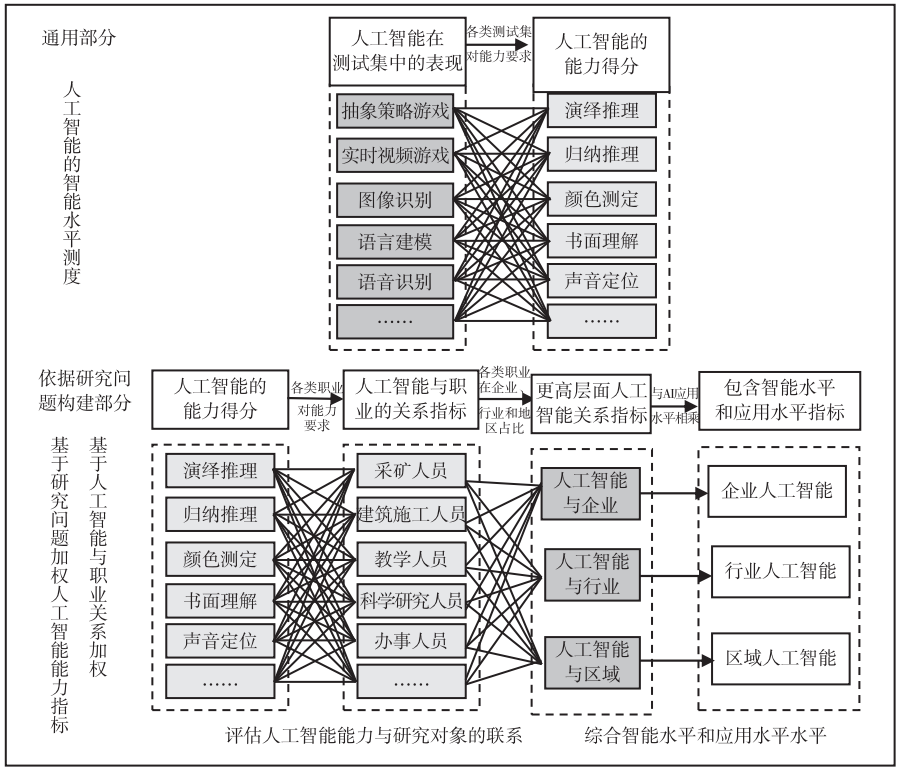


图4　反映智能水平和应用水平的人工智能指标测度过程

测出智能水平之后，需要依据研究问题的需要将人工智能多维能力映射到具体的研究对象。图4下半部分展示了针对劳动相关问题的人工智能能力映射框架。首先，依据不同职业对能力的差异性要求，将人工智能的能力得分映射到具体的职业类型中，评估人工智能满足特定职业能力需求的具体表现，从而得到人工智能与劳动者之间替代或互补关系等具体指标；其次，参考Felten *et al.*(2021)的研究，依据职业在企业、行业和地区层面的分布情况，将人工智能与职业的联系指标拓展至更高层面；

中国知网　https://www.cnki.net

最后，将上述指标与人工智能渗透度等人工智能应用水平指标相乘，得到反映智能水平和应用水平的人工智能指标。

（一）人工智能能力的测度

1. 人工智能在基准测试中的标准化得分

基于图4的测度框架，本文首先从Papers with Code网站收集人工智能在各个领域的最新进展。Papers with Code网站持续追踪人工智能各类算法，归类并记录这些算法在各类基准测试中的表现。截至2024年10月，Papers with Code已经收集了114 377篇论文，涵盖了人工智能在16个大类、1009个小类、8957基准测试中的表现结果，是当前追踪人工智能发展较为全面的数据库。考虑到2017—2022年中国研究人员发表的人工智能论文占全球人工智能论文数量的26%（Maslej *et al.*，2023），因此该数据库也一定程度上反映中国人工智能水平的发展趋势。当然，中国实际的人工智能水平发展趋势评估还依赖于更为精确的数据库。

该网站将人工智能算法归纳为多个类型，每个类型对应多个具体的任务，而每个任务又对应多个基准测试及相应的算法进展（见图5）。例如，计算机视觉这一类型包括图像分割、分类、表征学习等1240个任务。其中，图像分割任务又包括23个子任务，其中的语义分割子任务涵盖了105个基准测试。Papers with Code还记录了每年各类模型在该基准测试中的表现，并筛选出最优的模型，用以反映人工智能算法的发展。因此，通过综合人工智能在某一任务对应数据集中的结果，我们可以得到人工智能在过去10多年中的发展情况。

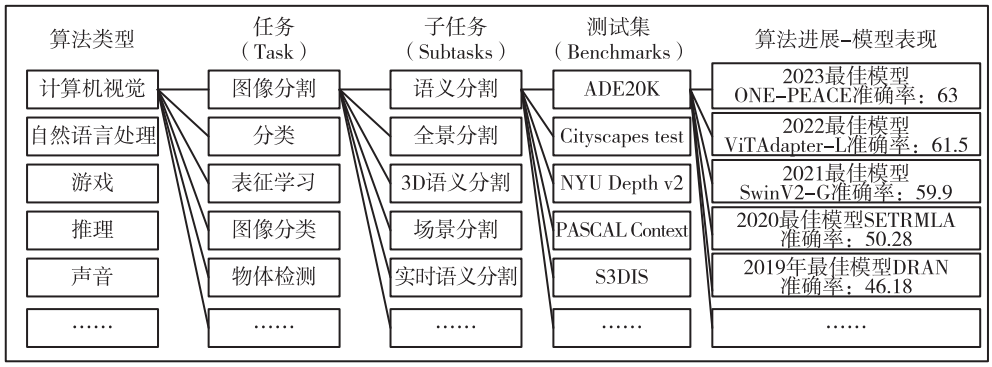


图5　Papers with Code 网站架构介绍

首先，本文参考EFF网站的人工智能分类（Peter and Yomna，2017）和Felten *et al.*（2018）的研究，将人工智能分为10个大类：抽象策略游戏、实时视频游戏、图像识别、

中国知网　https://www.cnki.net

视觉问答、图像生成、文本理解、语言建模、翻译、语音识别和仪器轨迹识别。这10个类别代表着人工智能最基础的任务类型和应用方向(Felten *et al.*,2021)。其次,依据Tolan *et al.*(2021)的研究,本文将Papers with Code的各类任务归纳到上述10类中,并通过爬虫收集人工智能在各类基准测试的表现。进一步地,筛选出每个任务类型中持续时间最长的一批基准测试,用这批基准测试每年表现的平均值来反映人工智能在这类任务上的进展。由此,我们得到人工智能在10类任务中表现的历史趋势。

为了将人工智能在基准测试中的各类表现进一步映射到能力层面,考虑到人工智能与人类智能的可比性,本文以人类在基准测试中的准确率或操作得分作为衡量标准,将人工智能的10类表现进行标准化以实现横向比较。由于人类能力也存在差异,现有研究评估人工智能在一些任务中表现时,通常以最顶尖专业人士的表现为基准(Silver *et al.*,2016;Brown *et al.*,2020; Stanford University, 2024)。据此,我们也以人类在各类测试集中的最佳表现为基准来进行标准化:当以准确率评估人工智能表现时,本文将这类测试集中人类的最佳表现设定为1,如在图像识别中,将人的准确率设定为1,得到人工智能图像识别的准确率从2008年的0.333发展至2022年的0.658;当以操作得分评估人工智能表现时,例如,策略游戏和视频游戏,鉴于其算法被证明已经超越了人类的最佳表现,我们将人工智能超出人类最高表现的年度得分设定为1(基年),并据此对后续年份进行换算。按照这一原则,由于人工智能在策略游戏中超越人类的时间是2009年(Risi and Preuss, 2020),我们将该年得分设定为1。换算后,人工智能在策略游戏的得分从2006年的0.89逐步发展至2022年的4.986。

图6展示了本文得到的人工智能在10类任务中的得分情况。可以看到,人工智能在不同类型基准测试中的进步并不同步。特别是,实时视频游戏方面的发展最为迅速,而翻译类任务的进展较为缓慢。不同类型的任务对各类能力的要求

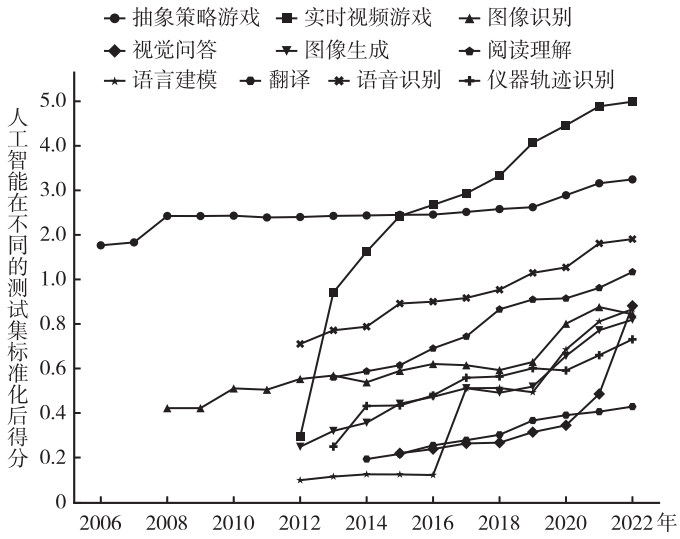


图6　人工智能在10类任务中的得分表现趋势

中国知网　https://www.cnki.net

存在较大差异(Montobbio *et al.*,2024)。人工智能在不同任务中的进步差异反映了其能力发展的差异。因此,如果仅仅使用一些考虑人工智能数量性应用的测度指标,不仅会忽略了人工智能的智能水平,还会忽略其不同类型能力的发展差异。

2. 人工智能的能力得分

基准测试中的得分反映了人工智能在各类任务中的表现。特定类型的任务通常需要多种能力组合才能完成。因此,根据不同任务对各类能力的需求,本文可以将人工智能在基准测试中的得分转化为不同能力的指标。

为了将人工智能的能力与各类职业联系起来,本文使用美国劳工部建立的ONET网站对能力类型的划分标准。该数据库将人类的职业能力分为认知能力、身体能力、精神运动能力以及感官能力4大类,涵盖了15个小类和52个具体类别。更进一步地,本文使用了Felten *et al.*(2021)依据亚马逊 Mechanical Turk 的众包数据集构建的任务类型与能力需求的关系矩阵。该矩阵度量了每种特定类型的任务对各类能力的要求程度,范围在0到1之间,数值越高表示对能力的要求越高。将该矩阵与人工智能在基准测试中的标准化得分相乘,可以得到人工智能具体的能力得分。这些得分反映了人工智能水平的发展情况。

图7显示了人工智能各大类能力得分的平均值。由图可见,认知能力得分最高,主要是指包括归纳推理在内的各类逻辑能力;其次是感官能力,主要包括视觉和听觉方面获取及输出信息的能力;精神运动能力位于第三,包括快速反应和操控物体的能力;身体能力的结果最低,主要指身体的灵活性等方面的能力。

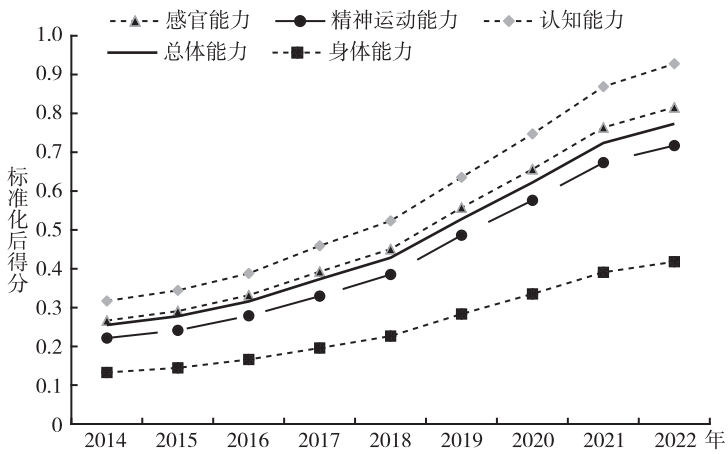


图7　人工智能在4项大类能力当中的得分情况

(二)将人工智能多维智能映射到研究对象之中——以劳动相关问题为例

测度人工智能水平之后,还应该进一步根据研究问题的需要将测度人工智能多维智能映射到研究对象之中,揭示人工智能给研究对象带来的内在变化。这里以劳

中国知网 https://www.cnki.net

动相关研究问题为例。人工智能的智能水平发展会影响人工智能与劳动者的替代和互补关系，进而对劳动就业和劳动收入等产生影响。考虑到现实中不同职业对劳动者的多种能力具有不同要求，本文以能力作为中介，将人工智能的智能水平发展与职业关联起来。参考Felten *et al.*(2021)的研究，根据职业在行业以及地区的分布情况，进一步从行业和地区层面审视人工智能水平的发展。

由于算法无法申请专利，在算法公开、更新先进算法的成本相对较低的情况下，不同地区同类主体应用的人工智能算法大体上存在趋同态势。因此，在没有企业、行业和地区层面具体应用人工智能算法数据的情况下，本文以全球公开的人工智能算法进展来测度智能水平，能够大致反映企业、行业和地区所采用人工智能的智能水平。即使假定各地区同类主体所应用的人工智能的智能水平相等，在本文的测度框架下，由于企业和行业的职业分布不同、地区间的行业结构也存在差异，因此，人工智能在不同行业、不同地区也将会产生不同的影响。总之，本文的测度框架是在没有企业、行业和地区层具体应用人工智能算法数据的情况下，将智能水平测度方法向前推进了一步，是当前最为可行的一种方法。

1. 人工智能的职业关联性指标

首先，依据不同职业对能力的差异性要求，将人工智能的能力指标映射到职业层面。根据研究目标的不同，本文确定了如下3个关键指标：

(1)人工智能职业任务完成度：$AIqual_k = \Sigma_{j=1}^{52}(A_j \times L_{jk})/\Sigma_{j=1}^{52} L_{jk}$；(2)人工智能对劳动的替代性：$AIsubs_k = \min(A_j/L_{jk})$；(3)人工智能与劳动的互补性：$AIcomp_k = AIqual_k/AIsubs_k$。

其中 k 表示特定职业，A_j 表示人工智能在能力 j 方面的得分。L_{jk} 表示职业 k 对能力 j 的要求程度。指标 $AIqual_k$ 用以反映当前的人工智能水平能在多大程度上胜任某一特定职业岗位。人工智能的能力得分 A_j 越高，能力 j 对职业 k 的重要性 L_{jk} 越强，则人工智能对该职业任务的完成度越高。

指标 $AIsubs_k$ 表示人工智能在某一职业中完全替代人类的可能性。A_j/L_{jk} 反映了人工智能的能力 A_j 与该职业的能力要求 L_{jk} 的差异。A_j/L_{jk} 越接近1，则表明人工智能越能满足该职业的要求。人工智能替代某一职业的关键在于能否满足该职业对所有能力的要求(Stephany and Teutloff, 2024)，因此本文选择要求满足程度的最小值 $\min(A_j/L_{jk})$ 来表示人工智能替代某一职业的可能性大小。$AIsubs_k$ 越高，该职业被人工智能替代的可能性越强。

正如我们在前文指出的那样，从动态看，人工智能对劳动者的互补性是由两种力

中国知网　https://www.cnki.net

量共同决定的，一个科学的互补性指标只有同时考虑分工协作的协同效果和其间蕴含的替代关系，才可能全面反映实践中由于人工智能水平的发展，对劳动者的高互补性转向高替代性的动态过程。本文用指标$AIcomp_k$反映人工智能与特定职业的互补关系，它包括完成度指标（$AIqual_k$）和替代性指标（$AIsubs_k$）两个部分，它刻画了人工智能在较好地完成特定职业任务的同时又尚未对该职业劳动者形成完全替代的互补性。$AIcomp_k$越高，则人工智能与劳动者的互补性越高。

其中，$AIqual_k$越高，说明人工智能越有可能独立完成该职业的某些任务，从而使得劳动者专注于少数任务，提高生产效率，因此，互补性$AIcomp_k$越高；随着人工智能水平发展，$AIqual_k$的持续提升的同时，$AIsubs_k$也在不断增强，并酝酿一场突变式的“质变”——完全替代：当人工智能开始侵入人类的核心任务区之后，协同效应减弱，替代效应增强，此时，互补性$AIcomp_k$本身在下降（Autor，2003；Acemoglu and Autor，2011）。一旦人工智能完全胜任人类的所有任务，替代效应达到顶峰，协同效应消失，二者关系转变为完全替代，互补性迅速降为零。

从指标构建来看，人工智能与职业劳动的替代性和互补性关系较为复杂。首先，替代性和互补性之间虽然存在一定的关联，但根据本文的定义它们并不是线性相关的，替代性高与互补性低并没有必然的联系。替代性考察的是人工智能完成职业任务能力与人类相比的差距，互补性考察的是人工智能与劳动者在完成任务上的分工协作。根据本文的测算公式，即使替代性相同（能力短板相同），如果完成度存在差异，互补性也将不同。可见，替代性和互补性之间不存在线性式的此消彼长关系。其次，随着智能水平的发展，人工智能与劳动者的关系存在一个从高度互补到完全替代的突变。如果人工智能能力能够满足职业的大部分需求，但有个别能力远远无法满足，那么人工智能显然无法替代该职业，而是形成强烈的互补关系：人类劳动者专注于人工智能无法满足的能力，而其余能力均由人工智能提供。在最后一块能力短板尚未被人工智能替代之前，劳动者与人工智能是高度互补的。一旦人工智能补足最后一块能力短板，原先处于峰值的互补性可能突然消失殆尽，形成人工智能对该职业工作的完全替代。例如，当前人工智能在图像识别方面能力正在提升，一旦人工智能的能力短板也能达到驾驶职业的所有要求，那么，人类驾驶员就有可能完全消失。本文构建的$AIsubs_k$和$AIcomp_k$就是刻画这一过程。

在实际测算过程中，鉴于我国尚未建构完善的职业能力需求矩阵，本文依据《中国职业分类大典》中对职业的描述与美国ONET网站职业描述的文本相似度，将美国职业的能力需求映射到中国职业分类的职业中类中。构建了人工智能职业任务完成

中国知网 https://www.cnki.net

度、人工智能对劳动的替代性和人工智能与劳动的互补性3个指标，以评估人工智能对我国职业劳动者的潜在影响。由于职业任务决定了职业所需能力，而职业描述与职业任务密切相关，因此这种基于职业描述的映射方法一定程度上保证了所得到的中国职业能力需求矩阵的合理性。应该强调的是，从长期来看，随着职业的更替，需要不断地更新职业能力需求矩阵并重新评估人工智能与职业劳动的关系。此时，计算的结果可能会改变，但反映人工智能的智能水平指标计算步骤不变。

我们按各职业大类将对应具体职业中类的3个指标分别进行平均，得到2022年各职业大类的完成度、互补性和替代性指标，如图8所示。从人工智能职业完成度来看，人工智能更能够胜任从事农林牧渔生产和生产运输的相关人员的工作，而难以完成负责人、管理人员及专业技术人员的工作。这个结果与基于任务的人工智能职业替代性研究结论一致（王林辉等，2022）。从替代性来看，人工智能对中低端岗位的替代作用较强，而对管理和技术等岗位的替代性较弱，这也与柏培文等（2021）的研究结论一致，说明人工智能目前主要对中低端岗位产生威胁。进一步地，本文测度的互补性指标还表明，人工智能与管理和专业技术岗位的劳动者形成了更强的互补关系。这是上述研究所不曾得到的结论。

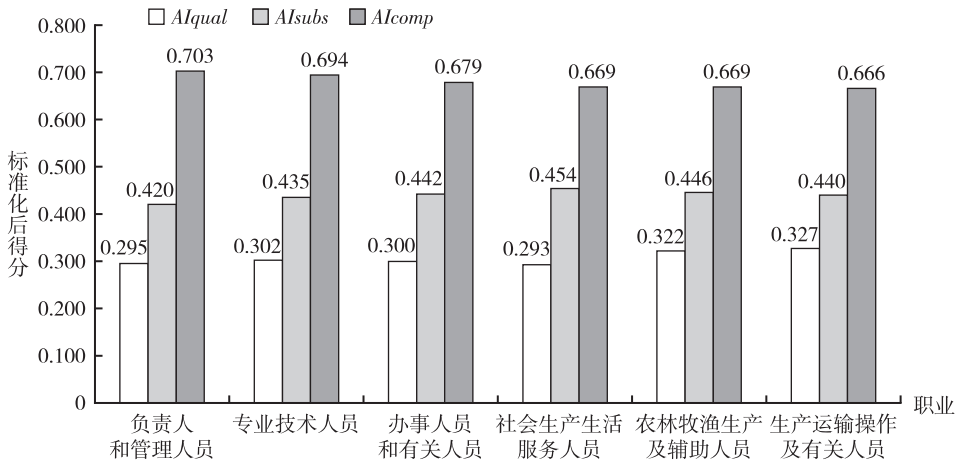


图8　2022年人工智能与六类职业之间的联系指标

说明：图中职业大类层面指标由各自职业中类指标依据占比汇总得到。

2. 人工智能职业关联性的行业分布和地区分布

在得到人工智能与职业劳动关联性指标后，可以进一步依据研究问题选择合适的加权方法来评估人工智能的影响：在评估人工智能对某些职业劳动的影响时，可以直

中国知网　https://www.cnki.net

接将该指标与人工智能的应用水平进行加权;在评估人工智能整体层面的影响时,则可以通过汇总企业、行业以及地区内的职业分布状况,将上述三类指标进一步加总到更高层面,以评估人工智能产生的影响。加权的方法虽然带来了一定信息量的损失,但可以明显降低指标应用的难度,这也是相关文献所采用的方法(Felten *et al.*, 2021)。

鉴于我国尚未公布各行业的职业分布状况,本文基于2015年统计普查数据中各地区就业职业人数和行业就业人数信息,假定各地区行业的职业分布一致,使用线性规划估计出我国各行业的职业分布状况。

为了进一步保证估计结果的可靠性,我们将估计的2015年中国的行业职业分布与ONET网站提供的2019年美国的行业职业分布数据进行比照。根据估计结果,两国行业的职业分布相关系数为0.8065。由图9可以看到,中美两国的整体差异接近于0。同时,5%分位数的值为-0.0372,95%分位数的值为0.0197,即中美两国超过90%的职业占行业比重,差异都小于0.04。这一方面说明行业特征决定了对应的生产任务和所需能力,进而决定了相应的职业分布情况,另一方面也说明本文估计的中国行业的职业分布较为可靠。此外,这种估计方法还有一个好处:类似于构建Bartik工具变量,通过固定年份和地区间行业职业分布状况,可以减弱由互为因果导致的内生性问题。

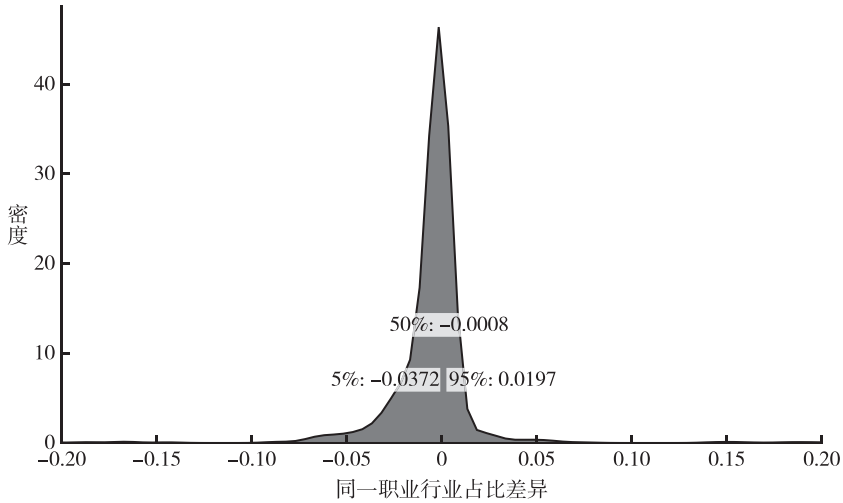


图9　中国与美国行业职业分布差异

图10展示了将人工智能的职业关联性3类指标加总到行业层面的部分结果。由图10可见,人工智能在制造业以及传统服务业中的任务完成度较高。在科教文

中国知网　https://www.cnki.net

卫、公共管理等领域，人工智能并不能很好地完成该行业的任务。从替代性来看，传统服务业和制造业受到的影响较大。人工智能与科教文卫及电子电气等行业的劳动者形成了更密切的互补关系。

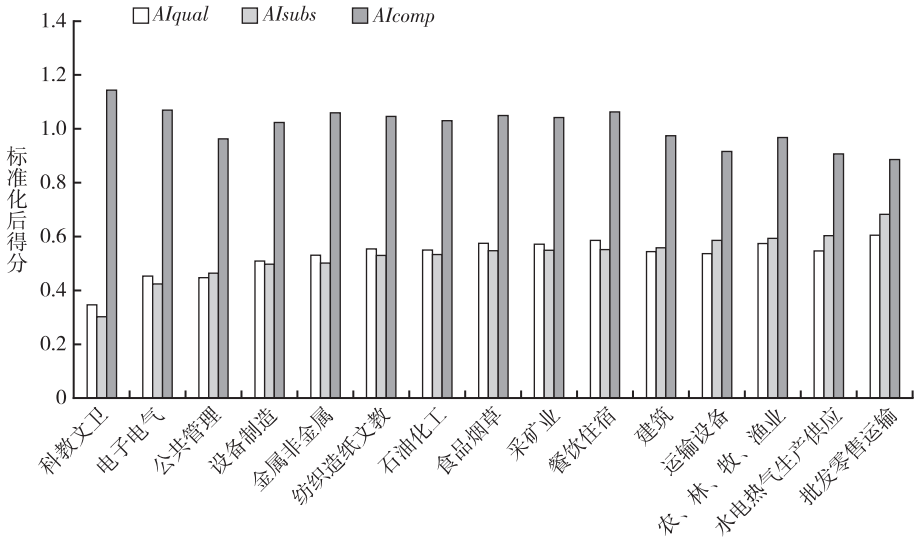


图10　2022年人工智能对部分行业的3类指标

图11显示2022年人工智能对我国部分地区的影响指标，按照互补性从大到小排序。从图中可以看到，沿海发达省份如上海、浙江等的人工智能互补性普遍较高，而内陆省份如青海、甘肃等则表现出更多的替代性。因此，即使在同等程度的人工智能应用水平下，人工智能对不同地区的影响也存在差异。

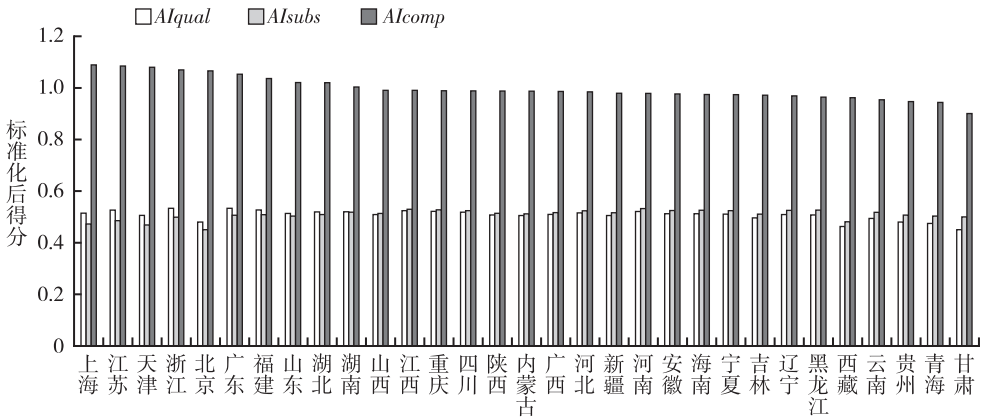


图11　2022年人工智能在我国部分地区的3类指标

中国知网　https://www.cnki.net

3. 人工智能与职业任务完成度和劳动替代性：比较现有测度人工智能水平的方法

不论是构建反映人工智能水平的指标，还是进一步测度人工智能多维智能引起的研究对象变化，比如揭示人工智能对劳动的替代性和互补性，都要对人工智能在不同类型基准测试中的表现做标准化处理，以准确评估人工智能的能力。Felten *et al.*(2018)虽然对人工智能在同类基准测试中的表现进行了标准化，但没有进一步考虑人工智能在不同类型基准测试表现的横向比较问题。鉴于人工智能具有类似于人的识别、逻辑思维等多维能力，而单一指标无法全面衡量智能水平及其发展状况，并且人工智能新发展的智能不能简单视为先前智能的倍数，本文以人类在基准测试中的表现为参照，对人工智能在基准测试中的表现进行标准化，从而得到人工智能不同维度智能的可比较指标。为了说明本文测度方法的优越性，我们以Felten *et al.*(2018)为参照，比较分析两种不同方法在测算人工智能职业任务完成度和劳动替代性方面的异同。

本文绘制了2014年标准化前后部分职业中类的*AIqual*和*AIsubs*估计情况，如图12和图13所示。本文将职业按标准化后的估计值从大到小排序(对称条形图的左侧，色块深浅表示职业排序；对称条形图右侧为标准化前的估计值从大到小排序；同一种职业在左右两侧的色块亮度一致)①。

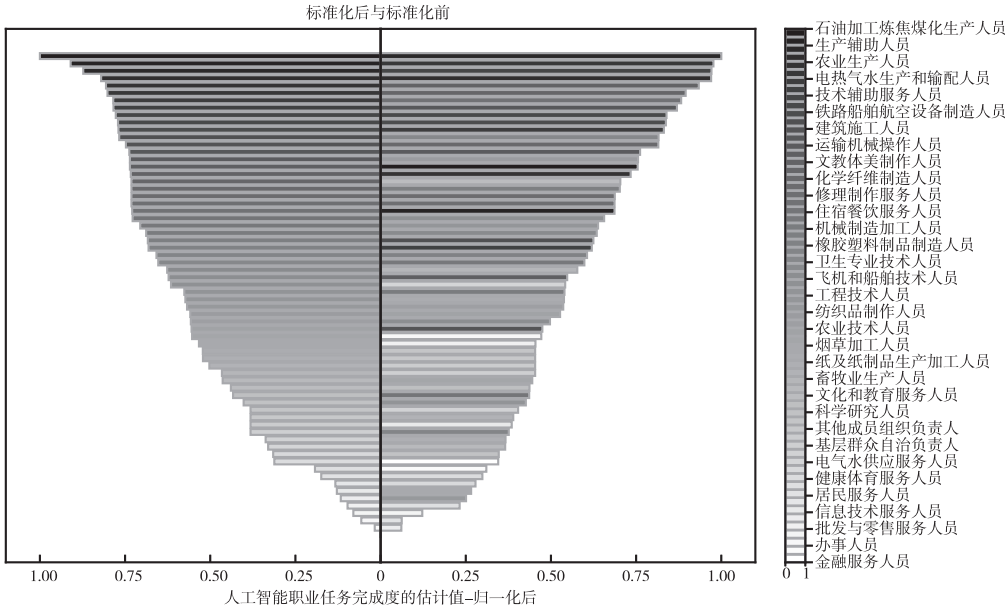


图12　2014年标准化前后的各职业中类的*AIqual*估计结果

① 彩色版本见本刊网站(www.jweonline.cn)本文附录。

中国知网　https://www.cnki.net

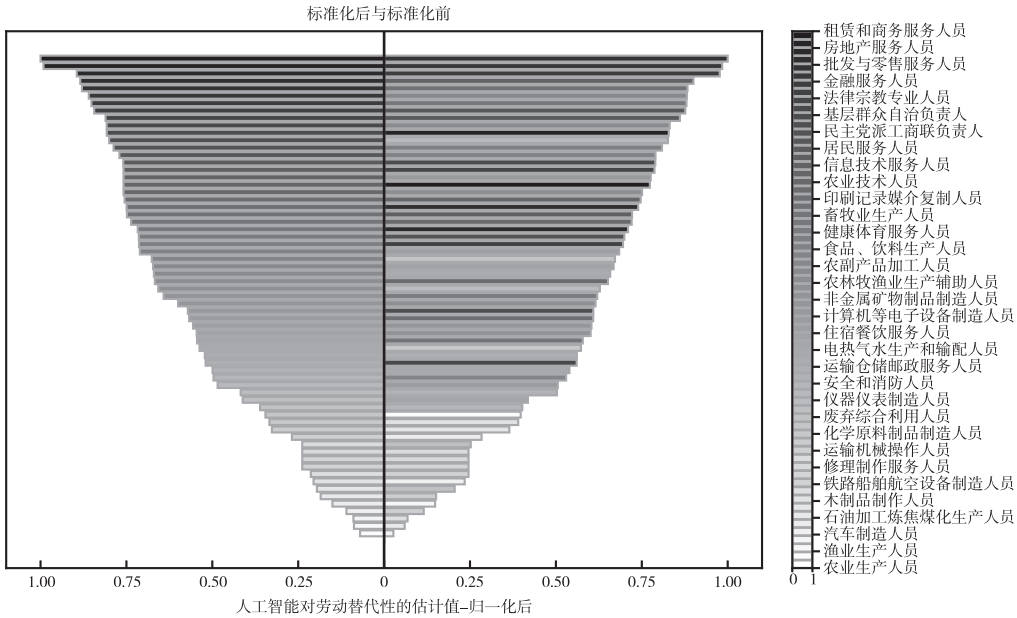


图13　2014年标准化前后的各职业中类的*AIsubs*估计结果

图12和图13中，不论是*AIqual*还是*AIsubs*的估计值，标准化前后部分职业位次均表现出了差异。从职业特性来看，标准化后相近位次的职业所在的部门和职业大类较为一致（比如，居民服务人员和健康体育服务人员同属于社会生产生活服务人员，职业排序接近），说明估计结果较为符合实际。以标准化后的估计结果观之，标准化之前低估了电气水供应服务人员、批发与零售服务人员和办事人员等职业任务的*AIqual*，高估了食品饮料生产人员、石油加工炼焦煤化生产人员和橡胶塑料制品制造人员等职业任务的*AIqual*；在人工智能对劳动替代性中，标准化前低估了租赁和商务服务人员及居民服务人员等的*AIsubs*，高估了专用设备制造人员和渔业生产人员等的*AIsubs*。这说明标准化前所测度的人工智能职业任务完成度和人工智能对劳动替代性可能存在一定的偏误。

为了进一步揭示差异的来源，我们绘制了标准化前后2014年人工智能各项能力得分的估计结果，如图14所示。左侧为标准化后的估计结果，右侧为标准化前的估计值。从估计结果来看，相比于标准化前而言，标准化后至少表现出两方面的优越性：

第一，由于是以人类表现为参照推断人工智能，并对人工智能在不同基准测试的得分进行标准化处理，得到的人工智能值具有实际意义。例如，2014年的人工智能认知能力得分为0.317，表明此时其认知能力大约为人类认知能力的31.7%。如果像

中国知网　https://www.cnki.net

Felten *et al.*(2018)那样得到人工智能能力估计值位于3000到11 000,只有简单的序数含义并无实际意义,由此所得到的*AIqual*和*AIsubs*等指标也仅仅具备序数含义,不能由此计算得到*AIcomp*,也无法进一步应用到经验分析当中。

第二,由于人工智能在实时视频游戏和策略游戏中的得分值(在100 000以上),远远大于人工智能在其他基准测试中的得分值(衡量人工智能表现的准确率,位于0到1之间),如果像Felten *et al.*(2018)那样不考虑横向比较问题,在推断人工智能能力时实际上就给实时视频游戏和抽象策略游戏赋予过高的权重。这意味着人工智能的能力得分将主要由人工智能在这两类基准测试中的表现决定,从而导致对人工智能能力得分的估计偏误,进而导致后续估计人工智能职业任务完成度*AIqual*和人工智能对劳动替代性*AIsubs*的差异。以人类表现为参照,对人工智能在基准测试中的表现进行标准化处理,可以避免由于指标不同而对某些维度智能赋予过高权重的问题,更好地测度人工智能水平及其相关变量。

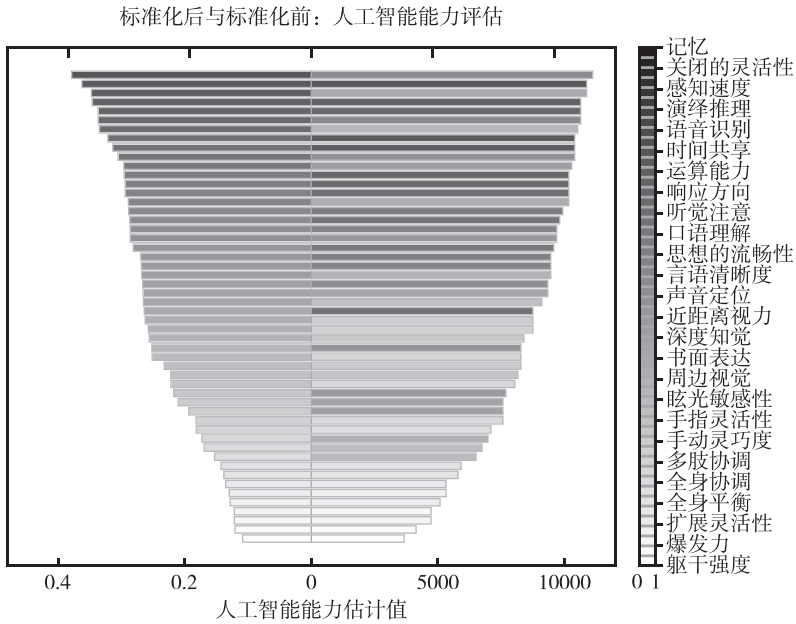


图14　2014年标准化前后的人工智能各项能力得分估计结果

四　新方法的优越性:应用比较

基于本文提出的方法,我们可以测度人工智能水平,并能够将人工智能多维智能

中国知网　https://www.cnki.net

映射到研究对象之中,进一步测度人工智能多维智能给研究对象带来的内在变化。根据人工智能在行业、企业或地区的应用,我们就可以深入细致地考察人工智能对行业(企业或地区)的一些重要经济变量的影响。为了说明本文构建的测度人工智能水平方法的优越性,我们以两篇文章为参照(Yang, 2022;陈东和秦子洋,2022),使用本文构建的人工智能应用指标分别研究人工智能对就业和劳动收入的影响,在比较中感受不同测度方法下测试结果的差异。特别地,为了确保本文与既有文献的可比性,本文选取与两篇既有文献相同的样本期,而没有扩展样本期。

(一)一个简要的理论框架

现有研究普遍认为,人工智能对就业和工资的影响取决于两种相反作用力的相对大小(王永钦和董雯,2020;Yang, 2022;陈东和秦子洋,2022)。一方面,人工智能通过替代部分人类劳动任务,降低对劳动力的直接需求,从而可能引发就业和工资水平的下降;另一方面,人工智能通过提升生产效率,提高劳动的边际产出,并可能通过需求扩张机制带来更大规模的产出和就业增长。人工智能对就业和工资的最终影响,体现在上述劳动替代与生产率提升相互作用的结果。在既有研究中,由于缺乏能够直接刻画这两种作用力相对强弱的任务层面指标,相关分析往往只能基于人工智能的整体影响来间接推断其主导作用。这种做法在一定程度上限制了结论的解释力,其适用性也可能依赖于特定时期的人工智能技术水平。

正如本文测度框架所强调的,为清晰刻画人工智能在职业任务层面的影响,本文构造了3个核心指标:完成度、替代性和互补性。其中完成度衡量人工智能在整体任务集合中的任务完成率;替代性刻画人工智能在边际或关键任务上独立替代人类劳动的能力;互补性通过完成度与替代性的比值反映人工智能在整体任务分布中的结构特征,即人工智能与人类劳动形成任务协作或支持的程度。基于这套指标,本文能够在经验分析中有效地区分替代作用与生产率提升作用,从而更精确地刻画人工智能对就业与工资的多层次影响。

为此,本文以图15描述替代性和互补性的共同演化。在该空间下,粗略地可以分为三种情形:低替代和低互补、高互补和低替代以及低互补和高替代。由于高互补和高替代的现象在本文的理论框架当中是不稳定存在,现实中也难以找到相应的案例,故此忽略。如果一项任务是该职业的核心任务,那么,它也必然是该职业对劳动者能力要求相对较高的任务。注意到替代性指标关注的是人工智能最弱的能力,因此,如果人工智能的替代性较小,就意味着人工智能尚未完成核心任务,而只是承担辅助任务,甚至连辅助任务都无法承担。上述三种情形对应的现实和经济后果是:

中国知网 https://www.cnki.net

(1)低替代和低互补——人工智能尚不能完成辅助任务,仍需人类劳动完成大部分核心和辅助任务。因此在这种情况下,人工智能不大可能对该职业的工资和就业产生显著的影响。

(2)低替代和高互补——人工智能主要承担辅助任务,人类专注核心任务。人工智能和劳动者相互协作,可以显著地提高人类的劳动生产率。在这种情形下,人工智能的影响主要体现为两个方面:一方面,人工智能通过完成部分辅助任务,使劳动者完成任务的比例下降。在总的需求稳定的情形下,这将降低岗位需求。这即为许多文献所强调的劳动替代效应。另一方面,由于生产率效应扩大了需求,从而引发更多的岗位需求。这即为许多文献所强调的人工智能与劳动的互补。人工智能的经济后果就取决于上述两种力量的相对大小。为了反映上述两种力量的相对大小,本文用替代性指标反映这种替代作用的程度,用互补性指标反映人工智能提高效率的多少。

(3)高替代和低互补——人工智能能够在核心与辅助任务同时发挥作用。在这种情况下,人类完成任务将逐步减少直至被完全取代。因此就业和工资水平均呈现下降趋势。

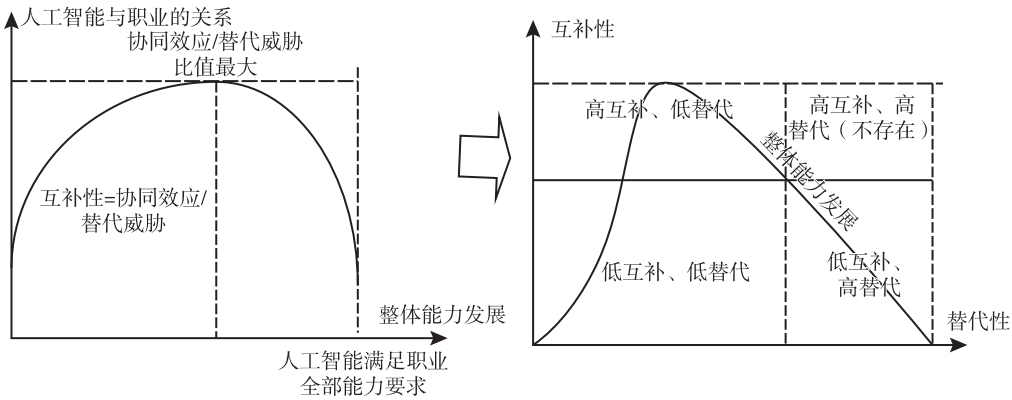


图15　替代性和互补性的二维空间

总的来说,在本文框架中,替代性与互补性分别对应人工智能技术对劳动的两条不同作用渠道。替代性刻画人工智能对关键任务的直接替代能力,其上升意味着岗位层面的劳动需求收缩,因此对就业和工资产生负向影响;互补性则反映人工智能在岗位内部承担辅助或协作性任务,使人类劳动集中于更高价值任务,从而通过提升生产率对就业和工资产生正向影响。二者并非对立,而是共同描述人工智能从“任务重组”向“岗位替代”演进的过程。

中国知网　https://www.cnki.net

（二）人工智能对劳动就业的影响：以人工智能专利申请量表征人工智能

在人工智能的理论研究与发展实践中，人们普遍关注的一个重要问题是人工智能如何影响不同技能水平的劳动就业。一般而言，人工智能对劳动者就业的影响，不仅仅具有替代性，在很多场景下还存在较强的互补性，而且人工智能与不同技能水平劳动者之间的替代性和互补性是不同的，也是不断变化发展的。这种替代性和互补性的差异及其发展变化，取决于人工智能水平的多维性及其不平衡发展。因此，要想准确的评估人工智能对就业的影响，一个基本前提是使用能够比较准确而反映智能水平发展的人工智能指标。

1. 指标构建、回归模型和数据来源

（1）回归模型。仅考虑人工智能应用水平的回归模型如下：

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 AIP_{it} + \boldsymbol{\alpha_2 X}_{it} + v_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{1}$$

其中，i表示企业，t表示年份。Y代表被解释变量，即总体员工数以及不同学历水平员工数，用以反映就业结构的变化情况。AIP是人工智能应用水平指标，$\boldsymbol{X}$则为控制变量。v_i和λ_t为个体和时间固定效应。在模型（1）中，α_1反映了在当前智能水平下人工智能对企业劳动力需求的影响。实际上，当人工智能的智能水平变化而应用数量不变时，该系数可能会发生改变。

考虑人工智能水平及其对劳动者的影响，我们使用的回归模型为：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 AIP_{subs_{it}} + \beta_2 AIP_{comp_{it}} + \beta_3 AIP_{it} + \boldsymbol{\beta_4 X}_{it} + v_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

AIP_{subs}和AIP_{comp}则分别表示考虑了智能水平后的人工智能与劳动者替代性和互补性指标。由于算法的公开性、兼容性以及各类开源社区的存在，前沿算法可以较快地应用于实践（Lerner and Tirole, 2002），例如，生成式人工智能的算法架构于2017年发布，2018年就出现了第一代生成式人工智能GPT-1（Zhang and Shao, 2023）。因此，我们假定人工智能水平发展的实际影响可以较快显现。本文关注的核心系数是β_1和β_2。β_1和β_2反映了人工智能水平变化对就业产生的替代性和互补性影响。在（2）式中，本文还控制了AIP，以控制人工智能应用水平的影响。其余变量与式（1）一致。

（2）核心解释变量构建。在Yang（2022）的研究中，以企业的人工智能专利数量代表人工智能应用水平。其建构指标的具体步骤是，首先，基于世界知识产权组织（WIPO）的三层人工智能分析框架（方法、功能和应用）以及美国人工智能技术专利分类，归纳出有关人工智能的关键词；然后，再识别出包含上述关键词的专利视作人工智能专利并与企业层面的专利数量进行对照，得到企业的人工智能专利数量作为人工智能应用指标（AIP）。由于我们无法得到Yang（2022）使用的数据和关键词，本文只

中国知网　https://www.cnki.net

能采用与该文相似的方法构建企业层面的人工智能应用水平指标。首先,基于国家知识产权局发布的《关键数字技术专利分类体系(2023)》中关于人工智能技术专利分类体系表,从专利全量数据库中筛选出与人工智能的相关专利。其次,考虑到部分专利是人工智能在特定行业中的应用,不一定包含在人工智能技术专利分类体系表中(比如,《一种基于人工智能的果树分枝调节系统和方法》,其IPC四位分类代码仅包含"A01G",属于人工智能技术在农业领域中的应用,但并不包含在人工智能技术专利分类体系表之中),为保证尽可能将更多的人工智能专利识别出来,本文以现有文献为参照(姚加权等,2024),构建人工智能关键词典,将包含上述关键词的专利也视作人工智能专利。最后,将识别出的人工智能专利与中国上市企业进行匹配,从而得到企业层面的人工智能专利申请累计量作为人工智能应用水平指标。

本文认为,一个企业如果申请了人工智能专利,说明该企业已经将人工智能技术应用于生产活动并有了进一步创新,这在一定程度上反映了人工智能的应用水平或某些智能技术方面的发展,但人工智能专利数量并不能反映人工智能在实践中实际发挥作用的智能水平,无法反映人工智能多维能力发展带来的差异化效应。

为了在指标测度中反映人工智能水平,本文基于人工智能的职业替代性和互补性构建了企业层面的变量:

$$AIP_{subs} = AIP \times AI_{subs} = AIP \times \Sigma_k\left(AIsubs_k \times K\%\right) \tag{3}$$

$$AIP_{comp} = AIP \times AI_{comp} = AIP \times \Sigma_k\left(AIcomp_k \times K\%\right) \tag{4}$$

其中,AIP表示企业人工智能专利累计申请量,AIP_{subs}是由企业的不同职业占比($K\%$)对人工智能的职业替代性($AIsubs_k$)进行加权得到的。AIP_{comp}的计算方法相同。相比于AIP仅考虑人工智能应用水平,AIP_{subs}和AIP_{comp}反映了同时考虑人工智能的智能水平和应用水平之后,人工智能与企业劳动者的替代性和互补性强弱,可以捕捉人工智能的智能水平及其发展产生的影响。$AIsubs_k$和$AIcomp_k$均为时间序列数据,依据当年的人工智能能力得分指标和职业对能力需求计算得出。考虑到潜在的共线性问题,我们进一步进行了共线性检验,结果表明方差膨胀因子(VIF)为7.37和6.82,说明替代性和互补性指标的共线性较弱。此外,本文还对AIP_{subs}、AIP_{comp}和AIP进行标准化处理,以便综合考虑人工智能的整体影响。

(3)描述性统计。本文收集整理了2010-2015年中国上市公司的企业级人工智能专利申请累积量,最终得到2172家企业的9282个样本。其他数据主要来自中国经济金融研究数据库(CSMAR)。主要数据的描述性统计如表1所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　描述性统计和来源

变量	说明	均值	标准差	范围	样本量	来源
AIP	人工智能专利累计申请量对数	0.520	1.064	0~7.88	9282	自行计算
AIP_{subs}	人工智能替代性指标	0.091	0.189	0~1.55	9282	自行计算
AIP_{comp}	人工智能互补性指标	0.483	1.019	0~8.43	9282	自行计算
员工人数	企业员工(百人)	48.611	94.507	0.11~1869.63	9282	CSMAR
研究生	研究生员工(百人)	1.903	10.030	0~629.81	7748	CSMAR
本科	本科生员工(百人)	7.488	20.217	0~949.73	8865	CSMAR
专科	专科员工(百人)	8.903	20.051	0~576.22	8640	CSMAR
高中	高中及以下员工(百人)	21.507	44.716	0~ 620.44	6055	CSMAR

说明:由于部分企业未提供员工学历,各阶段学历员工数平均值仅供参考。

2. 人工智能对不同学历员工就业的影响

表2显示了两类人工智能指标对员工就业的估计系数。比较*AIP*以及AIP_{subs}和AIP_{comp}的结果,就可以观察到指标反映人工智能水平与否的回归分析结果差异。

表2　人工智能对企业雇佣员工数量的影响

面板A:应用水平指标	所有员工	研究生	本科	专科	高中及以下
AIP	1.770*	−0.275	−1.949***	0.151	3.605***
	(0.935)	(0.223)	(0.303)	(0.313)	(1.473)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
双固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	9282	7748	8865	8640	6055
R^2	0.131	0.016	0.060	0.002	0.100
面板B:智能水平和应用水平指标					
$AIP + AIP_{subs} + AIP_{comp}$	3.510***	−0.029	−1.493***	0.613*	4.707***
	(0.974)	(0.185)	(0.265)	(0.325)	(1.618)
AIP	−1.313	0.393	0.775	−0.912	1.603
	(4.517)	(0.564)	(1.033)	(1.479)	(2.029)
AIP_{subs}	−11.224**	−1.698***	−3.687***	−2.846***	−7.439***
	(5.2263)	(0.553)	(1.078)	(0.993)	(2.074)
AIP_{comp}	16.047***	1.276**	1.418	4.371**	10.544***
	(4.052)	(0.549)	(0.944)	(1.864)	(2.564)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
双固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	9282	7748	8865	8640	6055
R^2	0.118	0.069	0.032	0.022	0.108

说明:回归均使用标准化后*AIP*、*AIPsubs*、*AIPcomp*做解释变量,并使用lincom来估计它们和的显著性,以便估计整体影响。*、**及***分别代表10%、5%及1%的显著性水平,括号内为标准差,后表同。

中国知网 https://www.cnki.net

面板A为未充分考虑智能水平的AIP指标的结果。从估计结果来看,人工智能增加了总体员工数量。学历分组的回归结果表明,人工智能在显著降低本科学历员工就业的同时也增加了高中及以下学历员工的就业,而对于研究生和专科学历的影响不显著。上述结果与Yang(2020)的研究结论基本一致(人工智能可以提高企业员工数量,但主要增加的是低技能员工就业,对大学学历的员工则呈现负向作用)。

面板B显示了使用反映智能水平的指标AIP_{subs}和AIP_{comp}的结果。由于对替代性和互补性指标进行了标准化,本文在面板B中加总了3个指标($AIP_{subs}+AIP_{comp}+AIP$)来反映人工智能的总体影响,其结果与仅使用$AIP$系数及其显著性大致相近。此外,采用本文构建的能反映人工智能水平的测度方法,从面板B中替代性和互补性指标可以进一步揭示人工智能总体影响的来源以及智能水平带来的影响。

首先,加入AIP_{subs}和AIP_{comp}之后,此时AIP的系数不显著,说明人工智能对就业的影响主要由人工智能的智能水平而非应用水平所决定;AIP_{subs}系数均为负值而AIP_{comp}均为正值,表明人工智能的替代性倾向于降低就业,而互补性增加就业。这与人工智能对就业影响的理论分析一致,进一步验证了本文测度方法的合理性。

其次,从分学历来看,人工智能对研究生员工和专科员工的整体影响不显著,但替代性和互补性指标均显著且两者系数相差较小;对于本科员工,只有替代性指标显著,且替代性系数高于互补性,因此人工智能整体呈现出负向作用;高中以下学历员工的回归结果中互补性和替代性均显著,不过互补性的系数高于替代性系数,因此整体呈现出正向作用。学历分组回归的结果表明,人工智能对就业的影响是由其替代性和互补性共同决定的;人工智能整体层面的不显著并不一定意味着人工智能没有发挥作用。

最后,AIP_{subs}和AIP_{comp}反映了由人工智能的智能水平决定的劳动替代性和互补性,并不要求智能水平保持不变,因而可以更好地评估人工智能水平发展带来的变化。比如,在当前人工智能发展水平下,人工智能对研究生员工的替代性和互补性影响相互抵消。但是,如果人工智能朝着提高替代性方向进一步发展,即使人工智能应用数量不变,也可能会对研究生就业产生显著的负向影响。对于本科员工而言,互补性作用不显著意味着人工智能提高本科生就业的可能性相对较小。

通过构建包含智能水平的人工智能应用指标,可以进一步得到仅仅测度人工智能应用数量而无法揭示的信息。

3. 异质性分析和稳健性分析

(1)基于技术复杂度的异质性分析。不同行业在生产技术、任务结构和要素投入上的差异,可能影响其人工智能的应用水平与智能水平。本文构建的人工智能指标由

中国知网 https://www.cnki.net

“应用水平×智能水平”构成，其中应用水平反映行业在设备成本、组织惯性和再培训等约束下的人工智能采纳程度，智能水平则从任务层面刻画人工智能与行业任务集的适配性。因此，行业异质性已在指标设计中部分内生化。然而，同一行业内部不同产业链位置的企业在任务结构、技术准备度及人工智能采纳能力上仍存在显著差异，这可能影响人工智能就业效应的大小与方向。为增强结论稳健性，精准识别由技术特征与任务结构带来的异质性，本文在基准回归基础上，进一步基于企业出口技术复杂度进行分组分析。

表3报告了分组回归结果。可以看到，两组回归中，估计结果与基准回归基本一致：人工智能对就业的影响主要通过其与劳动之间的替代性和互补性发挥作用，而单纯的人工智能应用水平本身并未呈现出显著的影响。这一结果再次表明，人工智能并非通过是否应用影响就业，而是取决于其在具体生产任务中所体现出的替代性与互补性结构。

表3　人工智能对就业的行业异质性

面板A：高企业出口技术复杂度	所有员工	研究生	本科	专科	高中及以下
$AIP + AIP_{subs} + AIP_{comp}$	5.631***	0.330**	−1.050**	−0.227	10.036
	(1.556)	(0.132)	(0.417)	(0.913)	(7.083)
AIP	−2.806	0.911	4.525	−5.187	1.196
	(9.213)	(0.966)	(3.078)	(5.047)	(7.782)
AIP_{subs}	−6.848	−2.690**	−8.800***	−5.698*	−6.749
	(5.226)	(1.290)	(3.306)	(3.462)	(8.306)
AIP_{comp}	15.287**	2.108**	3.224	10.657	15.588
	(7.559)	(0.965)	(2.205)	(8.223)	(12.623)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
双固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	2310	1949	2187	2119	1228
R^2	0.133	0.029	0.002	0.002	0.178
面板B：低企业出口技术复杂度					
$AIP + AIP_{subs} + AIP_{comp}$	2.780**	−0.164	−1.655***	0.910***	3.197***
	(1.193)	(0.261)	(0.334)	(0.262)	(0.483)
AIP	−1.052	0.313	0.118	0.759	1.422
	(5.100)	(0.671)	(1.050)	(0.855)	(1.525)
AIP_{subs}	−11.684**	−1.579***	−3.082***	−2.858***	−7.380***
	(5.972)	(0.599)	(1.129)	(1.039)	(1.776)
AIP_{comp}	15.517***	1.100***	1.308	3.009***	9.155***
	(4.418)	(0.634)	(1.029)	(0.645)	(1.245)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
双固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	6972	5799	6678	6521	4827
R^2	0.135	0.001	0.031	0.063	0.114

说明：企业出口技术复杂度参照余娟娟和余东升(2018)的研究进行测度。

中国知网　https://www.cnki.net

进一步看，不同技术复杂度下，人工智能的替代性与互补性强弱存在一定的差异。在高技术复杂度下，人工智能对所有员工的替代效应不显著，表明在复杂任务环境下，人工智能更倾向于与劳动者形成高互补-低替代关系，通过提升劳动者能力与任务协作来提高效率和就业。在低技术复杂度下，虽然人工智能整体效应仍为正，但替代性指标转为显著，说明人工智能在标准化、可编码任务中更容易转向替代劳动。

在区分劳动力学历的回归中，人工智能对高技能和低技能劳动力的就业影响存在显著差异，而对中等技能员工就业的影响在两组回归中基本一致。其背后的原因可能是高技术复杂度的企业以非标准化和复杂任务为主，主要需求为高技能员工，并且人工智能主要完成辅助任务增强劳动者效率，因此人工智能的作用主要表现为提高高技能员工就业。而低技术复杂度工作的生产任务标准化和重复性更高，人工智能在推动规模快速扩张的同时没有显著增加高技能劳动需求，因此人工智能的作用表现为提高低技能员工就业，而对高技能员工影响较小。

(2)拓展样本期的稳健性。本文提出人工智能水平测度框架旨在刻画人工智能的通用能力结构，其核心优势在于将人工智能的智能水平纳入到测度指标当中，以保证研究结论在人工智能技术不同发展阶段下的一致性。近年来人工智能各项能力飞速进步且中国经济结构与就业结构亦经历了深刻调整。因此，本文在保持基准回归设定的基础上进一步将样本期扩展至2016至2022年，重新进行了回归，来检验本文测度框架的稳健性以及人工智能对就业影响是否出现了新的特征，估计结果见表4。

可以看到，在就业总数和分技能员工就业的回归结果中，AIP_{subs}和AIP_{comp}的回归系数与基准结果基本一致。互补性指标对就业影响仍旧为正，而替代性指标对就业产生了负向影响。同时，AIP的系数也基本不显著，说明人工智能对就业的影响主要通过智能水平发挥作用。更进一步地，与基准结果对比可知，人工智能对就业总数的影响转为不显著。结合本文关于替代性与互补性二维演进框架的分析可知，这种转变可能意味着智能水平发展使得人工智能与部分职业开始从低替代-高互补向高替代-低互补区间演进，从而导致人工智能对整体就业的积极影响开始下降。

总体而言，上述结果表明，本文提出人工智能水平测度框架不仅能够解释早期样本期内的就业影响，也能够在技术能力显著跃迁与经济结构快速调整的背景下，持续识别人工智能通过替代性与互补性作用于就业结构的内在机制。这一结果进一步增强了本文结论的时效稳健性与外推适用性，表明该测度框架具有在人工智能技术持续演进背景下开展长期经验分析的潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

表4　拓展样本期下的稳健性分析

	所有员工	研究生	本科	专科	高中及以下
$AIP + AIP_{subs} + AIP_{comp}$	−0.116 (1.550)	0.191** (0.085)	−0.739** (0.373)	0.524* (0.310)	3.174* (1.692)
AIP	−3.814 (4.677)	−0.158 (0.282)	0.109 (0.943)	−0.407 (0.708)	−3.224 (4.565)
AIP_{subs}	−15.159** (5.2263)	−1.001*** (0.338)	−2.271** (1.032)	1.720** (0.769)	−15.343* (2.074)
AIP_{comp}	18.858** (4.052)	1.352*** (0.419)	1.422 (1.309)	2.652*** (1.005)	21.742** (2.564)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
双固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	16 386	13 334	15 660	15 460	8801
R^2	0.282	0.156	0.032	0.307	0.167

4. 人工智能水平发展对就业影响的进一步检验

本文的基准结果表明，人工智能对就业结构的影响取决于其与不同职业的替代性和互补性的强弱。进一步地，不同职业对应的核心任务对人工智能的能力要求存在显著差异，进而人工智能与职业的关系由高互补-低替代向低互补-高替代演变过程中的智能水平临界点也不同。例如早期的人工智能只能做一些常规性工作，因此和一部分中等技能的员工关系可能处在低互补-高替代阶段，而和其他职业可能处于高互补-低替代乃至低互补-低替代的阶段。随着人工智能水平的提高，其可胜任的非常规性任务不断扩展，也可能逐步对高技能与低技能劳动者的核心任务构成冲击。为此，本文使用双门槛模型来捕捉智能水平发展对不同类型员工劳动就业影响的变化：

$$\begin{aligned} Y_{it} = \beta_0 &+ \beta_{11} AIP_{subs_{it}} I\left(AIP_{subs_{it}} \leqslant \tau_{subs}\right) + \beta_{12} AIP_{subs_{it}} I\left(AIP_{subs_{it}} > \tau_{subs}\right) \\ &+ \beta_{21} AIP_{comp_{it}} I\left(AIP_{comp_{it}} \leqslant \tau_{comp}\right) + \beta_{22} AIP_{comp_{it}} I\left(AIP_{comp_{it}} > \tau_{comp}\right) \\ &+ \beta_{30} AIP_{it} + \boldsymbol{\beta}_3 \boldsymbol{X}_{it} + v_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \tag{5}$$

在基准回归(2)式的基础上，(5)式加入了替代性和互补性的门槛值，以考察低于或高于门槛值时人工智能的影响变化情况。替代性和互补性的估计系数(β_{11}、β_{12}、β_{21}、β_{21})能够比较准确地反映人工智能水平发展对不同学历员工就业的影响。回归结果见表5。

中国知网　https://www.cnki.net

表5　　人工智能水平发展与员工就业的非线性关系

	所有员工	研究生	本科	专科	高中及以下
高智能水平下 $AIP_{subs}+AIP_{comp}$	−0.817 (2.098)	−1.161* (0.592)	−3.334*** (1.553)	0.682 (0.723)	4.355 (2.749)
低智能水平下 $AIP_{subs}+AIP_{comp}$	2.153 (2.533)	0.574 (0.725)	−3.109*** (1.341)	1.606* (0.870)	5.998* (3.283)
门槛值 τ_{subs}	1.886*** [1.722, 2.046]	1.886*** [1.722, 2.046]	2.488 [0.288, 2.718]	0.979*** [0.876, 1.076]	1.184*** [1.028, 1.299]
τ_{subs} 对应分位数	74.7%	74.7%	85.5%	45.9%	53.1%
$AIP_{subs}\leqslant\tau_{subs}$	−4.152*** (1.609)	−0.336 (0.442)	−3.845*** (1.201)	−1.593* (0.874)	−0.439 (2.559)
$AIP_{subs}>\tau_{subs}$	−10.801*** (1.387)	−2.926*** (0.407)	−4.839*** (1.343)	−3.915*** (0.526)	−5.055** (2.282)
门槛值 τ_{comp}	1.003** [0.837, 1.089]	1.272*** [1.146, 1.328]	3.257 [2.548, 3.918]	1.272** [0.967, 1.328]	1.003 [0.886, 1.089]
τ_{comp} 对应分位数	45.9%	56.7%	92.7%	56.7%	45.9%
$AIP_{comp}\leqslant\tau_{comp}$	6.305** (2.296)	0.910 (0.614)	0.736 (0.983)	3.199*** (1.027)	6.437*** (1.885)
$AIP_{comp}>\tau_{comp}$	9.983*** (1.966)	1.765*** (0.537)	1.505 (1.322)	4.597*** (0.776)	9.410*** (1.354)
AIP	−2.082 (2.043)	−1.028 (0.666)	−0.280 (1.336)	−0.209 (0.711)	−2.849 (2.688)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	3890	3890	3890	3890	3890
R^2	0.009	0.073	0.058	0.115	0.073

说明：AIP_{subs}和AIP_{comp}为处理为平衡面板后重新进行的标准化；分位数为样本中剔除0值后对应的百分比；双门槛的门槛值依据最小化残差平方和进行识别，门槛值显著性则通过自举法进行300次抽样判断。门槛值对应的中括号为置信区间。

门槛显著性检验结果表明，除本科学历员工外，人工智能对其他学历员工以及员工总体的影响均存在智能水平门槛。同时，不论是替代性还是互补性指标，其在高于门槛值区间内的估计系数绝对值均显著大于低于门槛值区间。这一结果表明，人工智能对就业的影响并非线性，而是随着其智能水平的发展呈现出明显的阶段性特征。同时，综合人工智能的替代性和互补性指标来看，不论何种类型的员工，替代性和互补性的总影响($AIP_{subs}+AIP_{comp}$)在较高智能水平下均呈现下降趋势。

结合本文理论框架所刻画的“替代性－互补性”的二维技术空间，上述门槛回归结果可以理解为人工智能的作用由高互补–低替代向低互补–高替代的演进过程。当人工智能的智能水平较低时，人工智能主要完成辅助性的工作，而核心工作仍旧由人

中国知网　https://www.cnki.net

工智能来完成。此时,人工智能可以显著提高劳动者的效率但尚不能威胁劳动者的就业,因此互补效应占据主导地位,表现为回归结果中低门槛下对就业更强的正向作用。然而,当人工智能水平的提高,开始逐步威胁职业的核心任务时,将显著压缩岗位的劳动需求,替代效应的相对作用开始上升。因此在回归中表现为高门槛下人工智能对就业的积极作用开始下降,甚至转为负向显著。因此,这一门槛值也可以说是人工智能对该职业劳动者从高互补-低替代到低互补-高替代转换的临界点。

从不同学历群体的门槛值差异来看,门槛位置在技能分布中呈现出明显的层级特征。本科学历员工未表现出显著的门槛效应,而高中和专科员工的门槛值相对较低,研究生员工的门槛值最高。这一结果意味着,人工智能首先跨越的是与中等技能、常规编码任务相关的能力门槛,随后才逐步影响不易编码的体力劳动以及高度复杂的认知劳动。结合替代性-互补性的关系可知,中等技能职业的生产任务更容易编码因而其出现高互补-低替代到低互补-高替代转换,而高和低技能职业的生产任务对智能水平的要求更高,相应的转换临界点也进一步上升。这一发现与Tschang and Almirall(2021)关于人工智能能力演进路径的判断高度一致,即人工智能对劳动的影响呈现出由常规任务向非常规任务扩展的动态过程。

此外,*AIP*的系数均不显著,又一次表明人工智能对就业的影响并非源于其应用水平,而是取决于人工智能与职业的替代性与互补性关系。也正是互补性和替代性的差异导致了人工智能整体上对不同类型员工就业的影响差异。可见,使用本文测度方法构建的反映人工智能水平的指标,可以更为准确地估计人工智能对就业结构的影响。

总之,基于双门槛模型的经验分析与本文提出的替代性-互补性二维技术空间形成了清晰的对应关系:人工智能对劳动的影响并非一次性完成,而是伴随其智能水平提升,在低替代-高互补以及高替代-低互补之间动态演进的。由此,本文的门槛效应检验不仅验证了人工智能就业影响的非线性特征,也为前文提出的理论框架提供了直接的经验证据支撑。

(三)人工智能对劳动收入的影响:比较以工业机器人渗透度表征人工智能应用的测度方法

参照陈东和秦子洋(2022)的研究,本文使用能反映人工智能水平的新方法进一步考察人工智能对不同技能水平劳动者收入的影响。

1. 指标构建、模型设定和数据来源

(1)模型。仅考虑人工智能应用水平的回归模型如下:

$$Y_{mnt} = \alpha_0 + \alpha_1 AIP_{mnt} + \boldsymbol{\alpha}_2 \boldsymbol{X}_{mnt} + v_{mn} + \lambda_t + \varepsilon_{mnt} \tag{6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中Y_{mnt}为一国某行业的不同技能收入和收入差异，m和n分别表示国家和行业，t表示年份，$\boldsymbol{X}$为控制变量，v_{ij}和λ_t分别为国家-行业高维固定效应和时间固定效应。AIP是人工智能渗透度。(6)式是使用人工智能应用数量指标的回归分析模型。

在本文看来，人工智能对工人工资的影响取决于三种影响的综合：其一，人工智能作为一种先进技术，可以提高产出从而提高劳动者收入；其二，人工智能对劳动就业的替代性，可以降低劳动需求从而影响劳动者收入；其三，人工智能对劳动就业的互补性，可以提高工人的劳动生产率，并通过扩大劳动需求等方式提高工资水平。进一步地，从不同类型职业劳动者的收入结构看，由于人工智能水平的不平衡发展，人工智能与不同类型职业劳动者的替代和互补关系存在较大且不断变化的差异。考虑到人工智能水平及其对劳动收入的影响，本文设定如下回归模型：

$$Y_{mnt} = \beta_0 + \beta_1 AIP_{subs_{mnt}} + \beta_2 AIP_{comp_{mnt}} + \beta_3 AIP_{mnt} + \boldsymbol{\beta_4 X}_{mnt} + v_{mn} + \lambda_t + \varepsilon_{mnt} \tag{7}$$

我们在(7)式中加入了人工智能应用水平AIP，以及反映了智能水平的人工智能替代性变量AIP_{subs}和互补性变量AIP_{comp}，分别对应上述三种力量：控制替代性和互补性之后应用人工智能提高了产出从而提高收入；人工智能替代性通过降低劳动需求而降低劳动收入；互补性通过增加劳动生产率提高劳动收入。其余变量与式(6)一致。

本文构建的指标可能存在一定的内生性，主要来源于以下三个方面：智能水平测度、行业职业分布以及人工智能应用水平。正如测度框架所展示的，智能水平依赖于全球公开人工智能算法进行测度，与某一地区和企业的关联性较小。行业职业分布则固定使用2015年数据并假定各个地区的分布一致来减弱内生性问题，因此内生性问题可能主要来源自人工智能应用水平而非本文所测度人工智能水平。我们参考陈东和秦子洋(2022)的研究，使用同一收入水平的国家的工业机器人渗透度重新估计了AIP、AIP_{subs}和AIP_{comp}作为工具变量。

(2)核心解释变量的构建。首先仅考虑人工智能的应用水平，以工业机器人渗透度来表征。将工业机器人的行业保有量除以2000年行业就业人数，得到某一行业在特定年份的工业机器人渗透度(AIP)。由于工业机器人是生产部门应用人工智能的主要手段，因此AIP可以较好地反映人工智能的应用规模。但是，这种方法并没有考虑工业机器人功能所依赖的各类算法及其发展，而隐含地假设各企业采用人工智能的智能水平为同一个固定值。

我们认为，人工智能水平的进步会改变其与劳动者的替代关系和互补关系，从而对劳动收入产生影响。因此，本文在计算出AIP之后，将先前测算的智能水平指标加权到应用数量指标中，构建了互补性和替代性指标：

中国知网 https://www.cnki.net

$$AIP_{subs} = AIP \times AI_{subs} = AIP \times \Sigma_k\left(AIsubs_k \times K\%\right) \tag{8}$$

$$AIP_{comp} = AIP \times AI_{comp} = AIP \times \Sigma_k\left(AIcomp_k \times K\%\right) \tag{9}$$

其中，AIP_{subs}表示工业机器人渗透率AIP和人工智能替代性指标$AIsubs_k$在行业层面的映射。由于难以获取各国各行业的职业分布情况，本文使用中国各行业的职业分布作为代表。AIP_{subs}用于观察人工智能通过替代各行业职业从而对职业收入产生的影响。AIP_{comp}表示工业机器人渗透率AIP和人工智能互补性指标$AIcomp_k$在行业层面的映射。AIP_{subs}和AIP_{comp}反映的是在人工智能应用规模变化和智能水平发展的情况下，人工智能与该国该行业劳动者的替代性和互补性之强弱。同样，$AIsubs_k$和$AIcomp_k$依据当年的人工智能能力得分指标和职业对能力需求计算得出，VIF也显著小于10。2000-2006年人工智能测试集表现部分数据缺失，本文使用指数模型补全。此外，为了观察人工智能对收入分配的整体影响，本文还将AIP、AIP_{subs}和AIP_{comp}均进行了标准化处理。

（3）内生性的讨论。根据指标测度框架，本文主要解释变量是按“智能水平×行业职业构成×应用水平”的方式测算的，因此，我们逐一分析这三个部分可能存在的潜在内生性问题：

首先，人工智能的智能水平本身的内生性相对较弱。智能水平发展指标是基于全球范围内人工智能在各类测试集中的表现进行测度的，该指标值的大小主要取决于人工智能各类算法。人工智能研究人员研究和发布某类算法时，不大可能受到这一算法可能针对的就业或劳动者收入的影响，与影响某个地区、行业或者企业的就业或者工资水平的其他因素（随机扰动项）的相关性很弱。

其次，本文通过固定行业职业分布，并假定各地区行业职业分布一致，有助于减弱这一过程中的内生性。本文使用2015年的行业职业分布来代替不同年份的行业职业构成，类似于现有研究广泛采用基于Bartik工具变量法构建工业机器人渗透度（王永钦和董雯，2020；Acemoglu and Restrepo，2020）。不仅如此，我们基于2015年人口普查数据估计各行业职业分布时，假定各个地区的行业职业分布一致，进一步地降低了人工智能应用改变行业职业分布、从而产生内生性问题的可能性。

最后，本文最主要的内生性问题可能来自人工智能应用水平。我们参考陈东和秦子洋（2022）的研究，结合相同收入水平国家的行业机器人渗透度和美国行业职业分布状况，重新估计了上述指标并用作工具变量进行稳健性检验。其中行业职业分布固定，而其他国家同一产业机器人应用仅反映机器人技术进步与行业的适配关系，与本国的机器人应用存在关联性，但与本国的收入水平无关。因此构造的工具变量满足相关性和排他性要求。工具变量也进行了标准化处理。

中国知网　https://www.cnki.net

本文所使用的样本包含2000-2009年38个国家和15个行业，共2263个样本，数据源自世界投入产出数据库（WIOD）和工业机器人联合会（IFR）。由于数据筛选和行业类型限制，本文获得的数据与陈东和秦子洋（2022）的数据存在一定差异。样本的描述性统计如表6所示。

表6　主要指标描述性统计和来源

变量	说明	均值	标准差	范围	样本量	来源
AIP	机器人渗透度	0.933	7.313	0~122.5	2263	IFR
AIP_{subs}	机器人替代性渗透度	0.071	0.552	0~9.074	2263	自行计算
AIP_{comp}	机器人互补性渗透度	0.432	3.188	0~78.235	2263	自行计算
$\ln LAB$	劳动者报酬总额对数	3.912	2.797	0.005~16.365	2263	WIOD
$\ln H$	高技能单位小时报酬	0.515	0.924	0.002~5.923	2253	WIOD
$\ln M$	中技能单位小时报酬	0.397	0.772	0.001~4.897	2253	WIOD
$\ln L$	低技能单位小时报酬	0.361	0.716	0.0001~4.613	2253	WIOD
LH	高低技能时薪对比	0.532	0.182	0.051~0.985	2253	WIOD
MH	高中技能时薪对比	0.625	0.157	0.083~0.988	2253	WIOD

2. 人工智能对劳动者报酬的影响

（1）人工智能对劳动者总报酬的影响。本文首先估计了人工智能对劳动者总报酬的影响，如表7的面板A所示。

前两列的数据为仅使用人工智能应用数量指标的结果。AIP的系数显著为正，表明人工智能显著提高了劳动者的收入。在列（3）（4）中，人工智能水平的两个测算指标AIP_{subs}和AIP_{comp}系数均显著且符号相反，说明人工智能通过替代性和互补性影响了劳动者的总报酬。替代性降低收入和互补性增加收入的结果也符合理论预期。进一步地，标准化后AIP_{comp}系数的绝对值大于AIP_{subs}，表明人工智能互补性带来的收入增长超过了替代性对收入的负向影响。列（5）（6）则显示了同时使用AIP、AIP_{subs}和AIP_{comp} 3个人工智能指标的回归结果。可以看到，AIP_{subs}的系数绝对值稍高于AIP_{comp}的系数。列（7）使用工具变量的估计结果也与上述结果一致。

虽然单独使用人工智能应用数量指标也可以从整体层面反映人工智能的影响，但使用人工智能应用量指标以及两个包含智能水平指标，可以完全揭示人工智能影响收入的三个来源。进一步地，列（6）的结果表明，在样本期的人工智能水平下，人工智能的替代性和互补性产生的效应相互抵消，并没有产生显著的影响。但是，当人工智能多维智能不平衡发展引起替代性和互补性的不一致变化时，人工智能带来的整体影响可能会随之发生变化。

中国知网　https://www.cnki.net

表7　　人工智能对劳动者报酬的影响

面板A:劳动总报酬

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AIP	0.024	0.048**			3.342***	0.265	0.288
	(0.093)	(0.019)			(1.183)	(0.210)	(0.183)
AIP_{subs}			−0.451***	−0.116***	−3.824***	−0.411*	−0.439**
			(0.084)	(0.040)	(1.197)	(0.233)	(0.210)
AIP_{comp}			0.652***	0.356***	−0.702***	0.404***	0.414**
			(0.084)	(0.079)	(0.086)	(0.080)	(0.083)
控制变量	未控制	控制	未控制	控制	未控制	控制	控制
固定效应	未控制	控制	未控制	控制	未控制	控制	控制
样本数	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2040
R^2	0.000	0.849	0.026	0.849	0.029	0.848	0.882

面板B:不同技能工人报酬

	低技能工人			中等技能工人			高技能工人		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
AIP	0.214***	0.569***	0.560***	0.160***	0.390***	0.370***	0.128***	0.146**	0.159**
	(0.016)	(0.154)	(0.117)	(0.014)	(0.151)	(0.087)	(0.008)	(0.068)	(0.069)
AIP_{subs}		−0.421**	−0.410**		−0.272*	−0.250**		−0.094	−0.108
		(0.183)	(0.141)		(0.162)	(0.098)		(0.083)	(0.082)
AIP_{comp}		0.108*	0.105*		0.069**	0.065*		0.167***	0.167***
		(0.064)	(0.061)		(0.029)	(0.035)		(0.047)	(0.038)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	2253	2253	2030	2253	2253	2030	2253	2253	2030
R^2	0.437	0.415	0.430	0.434	0.422	0.448	0.410	0.376	0.363
门槛效应		未发现			未发现			未发现	

说明:工具变量检验中Kleibergen-Paap rk LM统计量的值均约为10.2,Kleibergen-Paap rk Wald F统计量的值均约为85。一阶段回归的*AIP*、AIP_{subs}和AIP_{comp}对应的工具变量系数分别为0.960、1.075和1.029,均在1%置信水平下显著,后续工具变量一阶段回归结果和检验结果一致。

(2)人工智能对不同技能水平劳动者报酬的影响。表7的面板B为人工智能对不同技能水平员工收入的影响。面板B中的第(1)(4)和(7)列为仅使用人工智能应用数量指标的回归结果,此时人工智能均提高了不同技能水平工人的收入。然而,使用应用量指标以及两个反映智能水平指标的回归结果则显示了差异。虽然AIP_{subs}和AIP_{comp}的系数均显著且符号相反,但只有在高技能员工中互补性AIP_{comp}的系数绝对值才大于替代性AIP_{subs}的系数,而对于中低技能员工,替代性AIP_{subs}的系数是大于互补性AIP_{comp}系数。列

中国知网　https://www.cnki.net

(3)(6)和(9)为使用工具变量的估计结果,与基准结果保持一致。这意味着,当人工智能水平进一步发展时,人工智能对中低技能劳动者的收入可能产生负向影响;并且,当人工智能的智能水平发展倾向于提高其替代性时,人工智能也可能对高技能工人收入产生负向影响。使用包含智能水平的人工智能应用指标,我们可以进一步分析人工智能的智能水平和应用水平如何共同影响不同技能劳动者的劳动报酬。此外,我们还发现人工智能水平发展并没有表现出显著的门槛效应。这可能由于样本期的2000年至2009年,人工智能恰好处于从专家系统向深度学习转变的低谷期(Bostrom,2016),智能水平发展较为缓慢。当今广泛使用的算法如深度神经网络(Hinton *et al.*,2012)和深度卷积神经网络(Krizhevsky *et al.*,2012)当时尚未提出,更未进入实践应用。这一结果也从另一侧面间接说明本文测度人工智能水平的合理性和优越性:采用本文的方法能够更真实地反映人工智能的实际应用,不至于混淆普通算法与深度学习算法,只看人工智能的应用规模而无视智能发展水平的差异,从而对人工智能现实应用产生认识上的偏误。

3. 人工智能对劳动者收入分配的影响

我们用不同技能工人时薪的比率(*LH*、*MH*)作为被解释变量,以观察人工智能对劳动者收入分配的影响,回归结果见表8。

表8　　人工智能对劳动者收入分配的影响

	低高技能报酬之比(*LH*)			中高技能报酬之比(*MH*)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AIP	0.076***	0.349***	0.311***	0.034**	0.251**	0.215***
	(0.010)	(0.019)	(0.061)	(0.014)	(0.067)	(0.056)
AIP_{subs}		−0.259***	−0.219***		−0.195**	−0.157**
		(0.060)	(0.060)		(0.075)	(0.061)
AIP_{comp}		−0.056*	−0.062**		−0.069**	−0.072**
		(0.029)	(0.027)		(0.035)	(0.029)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	2253	2253	2030	2253	2253	2030
R^2	0.018	0.011	0.290	0.010	0.001	0.109
门槛效应		未发现			未发现	

仅使用人工智能应用数量指标的回归结果表明,不论低高技能工人工资之比,还是中高技能工人工资之比,*AIP*的系数均显著为正,这意味着人工智能整体上降低了不同技能工人之间的工资差异。这个结果与陈东和秦子洋(2022)的研究结论一致,即人工智能可能带来包容性增长。然而,使用反映人工智能水平指标的经验研究结

中国知网 https://www.cnki.net

果表明，AIP_{subs}和AIP_{comp}的系数均显著为负。这就是说，考虑智能水平发展之后，人工智能与不同技能劳动者之间的替代关系和互补关系，都扩大了不同技能工人之间的工资差异。特别地，替代性AIP_{subs}系数的绝对值显著高于互补性AIP_{comp}，说明人工智能替代性是影响收入分配的关键。列(3)和(6)展示了使用工具变量的估计系数，与上述结果一致。此外，我们同样也没有发现人工智能的智能水平的门槛效应。

综合来看，虽然人工智能应用规模扩大带来的收入增长效应并没有完全分配给高技能工人，可以带来短暂的包容性增长。但是，人工智能对劳动的替代性系数和互补性系数显著为负，说明其发展还是倾向于将更多的收入分配给高技能员工。由此观之，随着人工智能水平的提高，人工智能存在拉大不同技能工人收入差距的可能。

总之，如果仅使用工业机器人渗透度表征人工智能的应用，虽然可以反映人工智能的应用规模对劳动收入的影响，但无法揭示智能水平及其发展对不同技能劳动者收入的影响。采用本文测度方法的分析表明，人工智能提高工资水平取决于三种力量：人工智能作为先进技术本身带来的收入增长、劳动替代性降低收入和劳动互补性增加收入。人工智能对劳动收入的整体影响是三股力量的综合。通过人工智能应用数量指标、人工智能替代性指标和互补性指标，可以观察这三种力量的具体大小，并有助于判断人工智能水平发展的潜在影响，从而为制定引导人工智能水平发展方向的政策提供支撑，未雨绸缪，为扩大劳动力培训、提高再就业率争取时间窗口。

五　结论和研究展望

人工智能在经济活动中产生的影响不仅仅取决于应用数量，更取决于其智能水平。全面准确地评估人工智能发展对经济增长、劳动替代和收入分配的影响，一个重要的先决条件就是合理度量人工智能水平及其应用。人工智能多维智能的不平衡发展既暴露了工业机器人渗透度等只反映人工智能应用数量的测度方法之不足，也对目前基于能力的智能水平测度方法提出了挑战。本文在Martínez-Plumed *et al.*(2020)和Felten *et al.*(2021)研究的基础上，提出一种改进的基于能力的智能水平测度方法，构建包含智能发展水平的人工智能应用指标，用于分析人工智能对不同技能劳动者就业结构和收入结构的影响，能够更深入细致地揭示人工智能对不同技能劳动者产生的影响。

通过与现有关于人工智能经验研究文献进行应用性比较发现，与仅表征人工智能应用数量的测度方法和现有基于能力反映智能水平的测度方法相比，本文提出的新方法具备以下四个优点：

中国知网　https://www.cnki.net

第一,新方法能够较好地反映人工智能水平的发展及其影响。使用人工智能应用数量指标只能考察人工智能在某种既定智能水平下对被解释变量的总体影响,无法刻画智能水平及其发展所产生的影响。以本文方法所构建的人工智能指标能够反映人工智能的智能水平及其发展,其回归系数是单位智能水平下人工智能对劳动产生的替代效应和互补效应,甚至可以预估随着智能水平发展人工智能对不同职业不同技能劳动者产生的潜在影响。

第二,新方法以人类能力为参照对人工智能在不同基准测试中的表现进行标准化,构建了既能反映智能水平又可用于经验分析的人工智能测度指标。在已有关于人工智能水平测度研究中,虽然有少量文献提出的人工智能测度方法也能在一定意义上反映人工智能的智能水平,但由于没有解决人工智能多维智能的比较问题,这类方法构建的人工智能能力得分指标只是一个相对值,只具备序数意义,不能直接应用于严谨的回归分析,目前仅用于评估人工智能的职业威胁(相对值)。本文以人类在基准测试中的表现为参照,对人工智能在基准测试中的表现进行标准化,从而可以得到人工智能在不同能力维度上可比较的指标,因而可以直接应用于经验研究。

第三,新方法能反映人工智能与劳动者复杂的互补与替代关系,可以更全面地评估人工智能对不同技能劳动者就业及其收入分配的影响。人工智能对劳动者就业和收入等经济变量存在正向和负向两方面作用,这种作用根源于人工智能与劳动者的替代和互补关系。虽然有少量文献提出的人工智能测度方法能在某种程度上反映人工智能水平,但其指标只聚焦于人工智能对各类职业的替代,而忽略了人工智能在完成任务过程中与劳动者之间潜在的互补关系。实际上,在人工智能各方面智能水平均达到某项工作任务的基本要求(临界值)之前,人工智能不能独立完成该项任务,人工智能主要是协助劳动者完成某项任务,发挥互补性功能。人工智能对不同技能劳动者的替代性和互补性存在较大的差异,这种差异会随着人工智能多维智能的不平衡发展而发生变化。运用本文提出的方法构建人工智能与劳动者的替代性指标和互补性指标,可以刻画这种差异及其变化,并进一步分析由此产生的劳动者收入差异。

第四,新方法能够为全面评估人工智能不平衡发展及其潜在影响,并根据具体国情和发展阶段制定引导人工智能发展方向的政策提供学术支撑。人工智能不同维度的能力发展是不同步的,因此人工智能对职业和劳动收入的影响也会随时间而变化。这种变化会从企业层面延伸到行业和地区层面。本文提出的新方法可以深入细致地分析人工智能对不同技能劳动者就业和收入的影响,为应对人工智能的冲击、缓解失业和劳动收入差距扩大问题,为培训劳动力、提高人力资本指引方向。

中国知网 https://www.cnki.net

从实践层面看，本文研究结论的政策含义表现在：首先，人工智能对劳动市场的冲击并非单向的“替代”或“创造”，而是高度依赖其智能结构和发展方向。这意味着，单纯推动人工智能应用规模扩张，可能加剧技能分化和收入不平等。其次，政策制定者在制定人工智能发展战略时，有必要更加关注人工智能不同能力维度的协同发展，引导人工智能更多地向增强劳动生产率、强化人机互补的方向演进，而非片面追求自动化替代。

本研究也存在一定的局限性，并可在未来进一步拓展，具体体现在以下三个方面：第一，本文是对基于能力的人工智能水平测度方法的一种改进，在此基础上所提出的人工智能的劳动替代性和互补性指标主要适用于劳动领域的相关研究。当研究人工智能对全要素生产率、行业结构变迁、国际贸易或宏观经济增长的影响时，可能需要基于相似逻辑开发融合智能水平的新指标。第二，本方法依赖于公开、标准的人工智能基准测试数据且以人类能力作为参照系和标准化基准，这些测试能否完全、持续地代表真实工作场景中的能力要求存在挑战。未来可探索结合企业微观应用数据或特定任务表现数据，以增强度量的场景效度。第三，2015年以后，随着深度学习方法的成熟以及大规模预训练模型的发展，人工智能在算法能力和应用场景上均发生了显著变化。因此有必要在更新的数据基础上，将本文提出的测度框架应用于深度学习和大语言模型广泛应用的背景之中，以进一步检验其在新一代人工智能技术条件下的适用性与扩展性。

参考文献：

柏培文、张云（2021）：《数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益》，《经济研究》第5期。

陈东、秦子洋（2022）：《人工智能与包容性增长——来自全球工业机器人使用的证据》，《经济研究》第4期。

陈琳、高悦蓬、余林徽（2024）：《人工智能如何改变企业对劳动力的需求？——来自招聘平台大数据的分析》，《管理世界》第6期。

吕越、谷玮、包群（2020）：《人工智能与中国企业参与全球价值链分工》，《中国工业经济》第5期。

王林辉、胡晟明、董直庆（2022）：《人工智能技术、任务属性与职业可替代风险：来自微观层面的经验证据》，《管理世界》第7期。

王林辉、钱圆圆、周慧琳、董直庆（2023）：《人工智能技术冲击和中国职业变迁方向》，《管理世界》第11期。

王永钦、董雯（2020）：《机器人的兴起如何影响中国劳动力市场？——来自制造业上市公司的证据》，《经济研究》第10期。

姚加权、张锟澎、郭李鹏、冯绪（2024）：《人工智能如何提升企业生产效率？——基于劳动力技能结构调整的视角》，《管理世界》第2期。

余娟娟、余东升（2018）：《政府补贴、行业竞争与企业出口技术复杂度》，《财经研究》第3期。

Acemoglu, D. and Autor, D. “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,” in

中国知网　https://www.cnki.net

Card D. and Ashenfelter O., eds., *Handbook of Labor Economics*. Amsterdam: Elsevier, 2011, 4, pp.1043–1171.

Acemoglu, D. and Restrepo, P. "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets." *Journal of Political Economy*, 2020, 128(6), pp.2188–2244.

Arntz, M.; Gregory, T. and Zierahn, U. "Revisiting the Risk of Automation." *Economics Letters*, 2017, 159, pp.157–160.

Autor, D.H.; Levy, F. and Murnane, R.J. "The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration." *The Quarterly Journal of Economics*, 2003, 118(4), pp.1279–1333.

Babina, T.; Fedyk, A.; He, A. and Hodson, J. "Artificial Intelligence, Firm Growth, and Product Innovation." *Journal of Financial Economics*, 2024, 151,103745.

Brown, T.; Mann, B.; Ryder, N.; Subbiah, M.; Kaplan, J.D.; Dhariwal, P. and Amodei, D. "Language Models are Few-Shot Learners." *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020, 33, pp.1877–1901.

Bostrom, N. "The Control Problem. Excerpts from Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies," in S. Schneider, ed., *Science Fiction and Philosophy: From Time Travel to Superintelligence*, 2016, pp.308–330.

Diamond, A. "Executive Functions." *Annual Review of Psychology*, 2013, 64(1), pp.135–168.

Dong, Z.; Xin, Z.; Liu. D. and Yu, F. "The Impact of Artificial Intelligence Application on Company Environmental Investment in Chinese Manufacturing Companies." *International Review of Financial Analysis*, 2024, 95, 103403.

Felten, E.W.; Raj, M. and Seamans, R. "A Method to Link Advances in Artificial Intelligence to Occupational Abilities." *AEA Papers and Proceedings*, 2018, 108, pp.54–57.

Felten, E. W.; Raj, M. and Seamans, R. "Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses." *Strategic Management Journal*, 2021, 42(12), pp.2195–2217.

Hinton, G.; Deng, L.; Yu, D.; Dahl, G.E.; Mohamed, A.R.; Jaitly, N. and Kingsbury, B. "Deep Neural Networks for Acoustic Modeling in Speech Recognition: The Shared Views of Four Research Groups." *IEEE Signal Processing Magazine*, 2012, 29(6), pp.82–97.

Horvitz, E. "Principles of Mixed-Initiative User Interfaces," in Altom M. W. and Williams M. G., eds., *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York: Association for Computing Machinery, 1999, pp.159–166.

Igna, I. and Venturini, F. "The Determinants of AI Innovation Across European Firms." *Research Policy*, 2023, 52(2), 104661.

Krizhevsky, A.; Sutskever, I. and Hinton, G. E. "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks." *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2012, 25.

Grace, K.; Salvatier, J.; Dafoe, A.; Zhang, B. and Evans, O. "When Will AI Exceed Human Performance? Evidence From AI Experts." *Journal of Artificial Intelligence Research*, 2018, 62, pp.729–754.

Graetz, G. and Michaels, G. "Robots at Work." *Review of Economics and Statistics*, 2018 100(5), pp.753–768.

Lake, B. M.; Ullman, T. D.; Tenenbaum, J. B. and Gershman, S. J. "Building Machines That Learn and Think Like People." *Behavioral and Brain Sciences*, 2017, 40, e253.DOI:10.1017/S0140525X16001837.

中国知网 https://www.cnki.net

Lerner, J. and Tirole, J. “Some Simple Economics of Open Source.” *The Journal of Industrial Economics*, 2002, 50(2), pp.197–234.

Martínez-Plumed, F.; Tolan, S.; Pesole, A.; Hernández-Orallo, J.; Fernández-Macías, E. and Gómez, E. “Does AI Qualify for the Job? A Bidirectional Model Mapping Labour and AI Intensities.” *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*. 2020, pp.94–100.

Maslej, N.; Fattorini, L.; Brynjolfsson, E.; Etchemendy, J.; Ligett, K.; Lyons, T. and Perrault, R. *Artificial Intelligence Index Report 2023*. California；Stanford University, 2023，p.38.

Montobbio, F.; Staccioli, J.; Virgillito, M.E. and Vivarelli, M. “Labour-Saving Automation: A Direct Measure of Occupational Exposure.” *The World Economy*, 2024, 47(1), pp.332–361.

Papernot, N.; McDaniel, P.; Jha, S.; Fredrikson, M.; Celik, Z. and Swami, A. “The Limitations of Deep Learning in Adversarial Settings.” *IEEE European Symposium on Security and Privacy*, 2016, pp.372–387.

Peter, E. and Yomna, N. *EFF AI Progress Measurement Project*. 2017 https://eff.org/ai/metrics, accessed on 2017–09–09.

Risi, S. and Preuss, M. “From Chess and Atari to StarCraft and Beyond: How Game AI Is Driving the World of AI.” *KI-Künstliche Intelligenz*, 2020, 34, pp.7–17.

Shneiderman, B. “Human-Centered Artificial Intelligence: Reliable, Safe & Trustworthy.” *International Journal of Human–Computer Interaction*, 2020, 36(6), pp.495–504.

Silver, D.; Huang, A.; Maddison, C.; Guez, A.; Sifre, L.; Van Den Driessche, G. and Hassabis, D. “Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search.” *Nature*, 2016, 529(7587), pp.484–489.

Stanford Universitiy. *The AI Index Report*. https://aiindex.stanford.edu/report/, accessed on 2024–11–21.

Stephany, F. and Teutloff, O. “What Is the Price of a Skill? The Value of Complementarity.” *Research Policy*, 2024, 53(1), 104898.

Tolan, S.; Pesole, A.; Martínez-Plumed, F.; Fernández-Macías, E.; Hernández-Orallo, J. and Gómez, E. “Measuring the Occupational Impact of AI: Tasks, Cognitive Abilities and AI Benchmarks.” *Journal of Artificial Intelligence Research*, 2021, 71, pp.191–236.

Tschang, F. T. and Almirall, E. “Artificial Intelligence as Augmenting Automation: Implications for Employment.” *Academy of Management Perspectives*, 2021, 35(4), pp.642–659.

Wang, L.; Cao, Z. and Dong, Z. “Are Artificial Intelligence Dividends Evenly Distributed Between Profits and Wages? Evidence From the Private Enterprise Survey Data in China.” *Structural Change and Economic Dynamics*, 2023, 66, pp.342–356.

Xie, M.; Ding, L.; Xia, Y.; Guo, J.; Pan, J. and Wang, H. “Does Artificial Intelligence Affect the Pattern of Skill Demand? Evidence From Chinese Manufacturing Firms.” *Economic Modelling*, 2021, 96, pp.295–309.

Yang, C. H. “How Artificial Intelligence Technology Affects Productivity and Employment: Firm-Level Evidence from Taiwan.” *Research Policy*, 2022, 51(6), 104536.

Zhang, H. and Shao, H. “Exploring the Latest Applications of OpenAI and ChatGPT: An In-Depth Survey.” *CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences*, 2023, 138(3), pp.2061–2102.

中国知网　https://www.cnki.net

A New Method for Measuring Artificial Intelligence and Its Application

Li Xiaoyu; Ye Chusheng

Abstract: Accurately quantifying artificial intelligence (AI) is an essential prerequisite for rigorously assessing its impact on the real economy. The effect of AI on economic activities depends not only on the extent of its adoption but, more importantly, on its level of intelligence. However, existing empirical studies predominantly characterise AI application using quantitative indicators such as robot density, AI patent counts or keyword frequencies. While these metrics capture the scale of AI adoption, they overlook the most critical attribute of AI – its evolving intelligence. Furthermore, they fail to capture the complex substitutive and complementary relationships between AI and human labour. To address these limitations, this paper proposes an improved capability-based method for measuring AI intelligence and constructs an application index that explicitly incorporates the level of intelligence. The construction of this index entails three key methodological innovations.

First, by using human performance on benchmark tests as a reference point, it standardises AI performance across multiple task categories, thereby addressing the challenge of cross-sectional comparability in multidimensional AI intelligence and constructing a practically meaningful scoring system for AI capabilities. Second, moving beyond the conventional focus on AI substitution effects, it systematically develops, for the first time, two distinct indicators – substitution and complementarity – to capture the nuanced relationship between AI and labour, drawing on the logic of capability bottlenecks and the division of labour. Third, through the mapping of these AI capability scores onto occupational, industrial and regional employment structures, the method constructs a comprehensive AI application index that integrates both adoption scale and intelligence level, rendering it suitable for empirical analysis at the firm, industry and regional levels.

Empirical analysis utilising this indicator system reveals that AI's impact on employment and income is jointly determined by substitution and complementarity effects, which operate in opposite directions and evolve nonlinearly with AI intelligence. High-skilled workers benefit more from complementarity, while medium-skilled workers face greater substitution risks. Threshold model estimations identify critical intelligence thresholds for AI's impact across different occupations – once these thresholds are crossed, complementarity diminishes and substitution intensifies – indicating an AI–labour dynamic transition from a state of "high complementarity, low substitution" towards one of "low complementarity, high substitution". Furthermore, although an expansion in the scale of AI adoption may foster inclusive growth in the short term, intelligence development skewed towards substitution is likely to exacerbate income inequality over time. Compared with existing studies, the proposed method not only more accurately captures the evolution of AI intelligence but also reveals structural effects that remain unobservable when using mere adoption-scale metrics, thereby providing academic support for two critical tasks: guiding the trajectory of AI intelligence development and formulating policies to address emerging labour market disruptions.

Key words: artificial intelligence (AI), intelligence level, indicator measurement, employment structure, income distribution

JEL codes: O33, J24, C43, E24

（截稿:2026年1月　责任编辑:宋志刚　郭若楠）

中国知网　https://www.cnki.net